

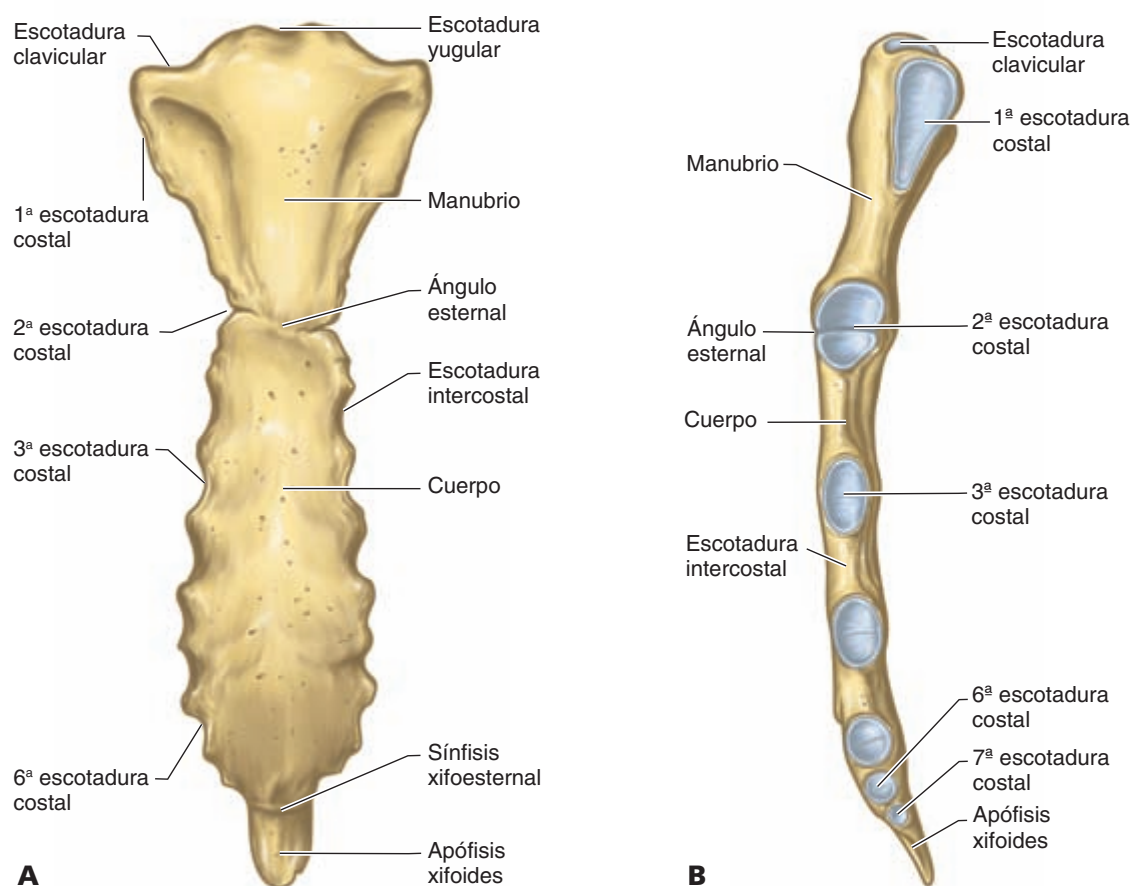


Fig. 5-1. Esternón. A. vista anterior. B. vista lateral izquierda.

el manubrio y el cuerpo. Este ángulo está situado a la altura de los **segundos cartílagos costales** de cada lado y permite contar las costillas mediante su palpación. Un plano horizontal tangente al borde superior del hueso se proyecta en la columna a la altura de la **2ª vértebra torácica**. Un plano horizontal que pase por la punta de la **apófisis xifoides** se proyecta en el **disco** que separa la **10ª de la 11ª vértebra torácica**.

Está constituido por tres segmentos que de superior a inferior son: el **manubrio** (es el extremo superior, la porción más ancha del esternón, y tiene forma trapezoidal), el **cuerpo** (forma la porción media) y la **apófisis xifoides** (es el extremo inferior). En el adulto las 3 piezas se encuentran fusionadas y se pueden describir 2 caras: una anterior y otra posterior, 2 bordes: uno derecho y uno izquierdo, y 2 extremidades: una superior y otra inferior.

La **cara anterior** se caracteriza por presentar líneas transversales paralelas que van de un borde del hueso al otro. La línea más notoria es la que separa el manubrio del esternón del cuerpo y forma un ángulo saliente hacia adelante: el **ángulo del esternón** [ángulo de Louis o ángulo de Ludwig]. Por encima de la unión del cuerpo con la apófisis xifoides existe una depresión cóncava hacia adelante denominada **fosa supraxifoidea**. Las líneas transversales representan las soldaduras de las piezas esternales, **esternobras**, que forman el esternón primitivo.

La **cara posterior** es cóncava hacia atrás. Las líneas transversales son menos marcadas que en la cara anterior. A nivel del manubrio existen rugosidades que representan la inserción de los músculos infrahioideos y de ligamentos.

Los **bordes** presentan 7 escotaduras costales donde se articulan los primeros 6 cartílagos costales, mientras que en la 7ª escotadura se articula el cartílago costal común. Las **escotaduras costales** se encuentran situadas lateralmente a las líneas transversales del cuerpo del esternón. Entre las escotaduras costales se ubican las **escotaduras intercostales o intercondrales**. Son 6, no son articulares y se corresponden a los espacios intercostales.

La **extremidad superior** del esternón está marcada por una depresión cóncava hacia arriba, regular y roma: la escotadura yugular. A cada lado de esta depresión hay dos superficies articulares, las **escotaduras claviculares** destinadas a articularse con la extremidad esternal (medial) de cada clavícula.

La **extremidad inferior** se corresponde con la apófisis xifoides. Ésta puede ser ósea o cartilaginosa.

Anomalías del esternón

El esternón deriva del mesodermo. Dos bandas o placas esternales, una derecha y otra izquierda, cartilaginosas le dan origen al hueso al unirse a nivel de la línea

mediana. Las malformaciones más frecuentes son: depresión, *pectus excavatum* o pecho en embudo; protrusión, *pectus carinatum* o pecho de paloma; hendidura esternal media y foramen esternal.

Diferencias sexuales del esternón

El hombre, generalmente, tiene el cuerpo del esternón más largo que la mujer. Cuando tienen igual longitud, el esternón de la mujer es más ancho y más grueso que el del hombre.

Apófisis xifoides osificada

Es frecuente que durante la 4ª y 5ª década de la vida algunas personas se palpen, durante un autoexamen, una estructura dura en el extremo superior del epigastrio. Ésta es la apófisis xifoides osificada parcialmente y, como nunca antes se habían percatado de ella, es común la consulta al médico por el temor de haber desarrollado un tumor.

Fracturas esternales

Las fracturas esternales no son frecuentes. Debido a su ubicación, las lesiones más comunes se producen por aplastamiento. Los traumatismos por compresión de la pared torácica, por ejemplo en los accidentes de tránsito, han disminuido gracias a la instalación y al uso del *air bag*.

El esternón se fractura generalmente en múltiples partes, a esto se lo denomina "fractura conminuta". Pero no es frecuente que esos fragmentos óseos se desplacen porque el esternón se encuentra recubierto por estructuras musculares, ligamentarias y tejido conectivo. El ángulo esternal es el sitio más frecuente de fracturas del esternón. La sínfisis manubrioesternal se osifica con la edad y estas fracturas restablecen dicha articulación. Las lesiones viscerales subyacentes deben ser evaluadas en todo paciente que haya sufrido una contusión esternal.

Esternotomía mediana

Frente a la necesidad de llevar a cabo un procedimiento quirúrgico en el tórax es necesario buscar una vía de acceso fácil y que deje lugar al cirujano para operar. Se utiliza la línea mediana anterior para realizar la división del esternón en dos mitades y, aprovechando la flexibilidad de la caja torácica, se las separa. La hendidura esternal formada permite realizar procedimientos como *bypass* de arterias coronarias y resección de masas tumorales en los pulmones. Finalizada la cirugía se vuelven a unir las dos mitades mediante suturas con alambre. Esta esternotomía mediana puede asociarse con inestabilidad esternal en el posoperatorio.

Biopsia esternal

La punción biopsia por aspiración de la médula ósea debe realizarse en huesos de localización subcutánea y amplia superficie como el esternón. La aguja atraviesa la cortical externa del hueso e ingresa en el hueso esponjoso donde está la médula ósea (cavidad medular). La

biopsia esternal permite obtener material de estudio para diagnosticar discrasias sanguíneas, la presencia de tumores (leucemia) o metástasis y para trasplante.

Vértebra torácicas

Véase capítulo 2: Dorso.

Costillas: verdaderas, falsas y flotantes

Las **costillas** son huesos **planos** pero de **forma alargada**. Existen **12 costillas** de cada lado del tórax: las primeras 7 son las **costillas verdaderas**, cada una se articula de manera individual, por intermedio de un **cartílago costal** con el esternón. Las siguientes 3 costillas (8ª, 9ª y 10ª costilla) se encuentran unidas en forma indirecta, a través de sus cartílagos, a un **cartílago común** que se articula con el esternón; se las denomina **costillas falsas**. Las últimas 2 costillas (11ª y 12ª costilla) son costillas falsas pero al ser libres en su extremo anterior, sin ningún contacto con el esternón se las denomina **costillas flotantes**. Las costillas tienen longitudes diferentes que aumentan de la 1ª a la 7ª y comienzan a disminuir gradualmente. Su ancho varía de igual forma; la más ancha es la 6ª o la 8ª costilla.

Las costillas no son rectilíneas ni horizontales. El **ángulo costovertebral**, abierto hacia abajo, se hace más agudo cuanto más inferior es la costilla. Articulada con el cuerpo vertebral por medio de la **cabeza**, la costilla se dirige oblicuamente hacia lateral y hacia atrás. Por su **cuello** se une a la apófisis transversa vertebral, con la que se articula por su tubérculo. Desde allí se dirige lateralmente formando el **ángulo costal**, a partir del cual se establece la **curvatura de enroscamiento**.

En la **extremidad posterior**, la **cabeza de la costilla** se articula con los cuerpos vertebrales correspondientes mediante la **carilla articular**, que presenta **2 superficies**, una **superior** y otra **inferior**, separadas por la **cresta de la cabeza de la costilla**. Su vértice corresponde al disco intervertebral y permite la inserción de estructuras ligamentosas. El **cuello de la costilla** es la porción intermedia entre la cabeza y el tubérculo. Se dirige en sentido lateral y hacia atrás de manera horizontal o hacia abajo a partir de la 5ª costilla. La **cara anterior o medial** es lisa y está orientada hacia el interior del tórax. Su **cara posterior o lateral** es rugosa frente a la vértebra a la cual está unida por ligamentos. El **borde superior** es rugoso y cortante mientras que el **borde inferior** es más redondeado. El **tubérculo de la costilla** se articula con la apófisis transversa de la vértebra correspondiente.

La **extremidad anterior** de la costilla proporciona inserción al cartílago costal por una superficie ovalada y deprimida.

Caracteres particulares de la 1ª, 2ª, 11ª y 12ª costilla

La **1ª costilla** es la única que tiene todo el borde arqueado (**fig. 5-2**). Es una **costilla plana** cuya cara superior mira hacia arriba, adelante y lateralmente. La

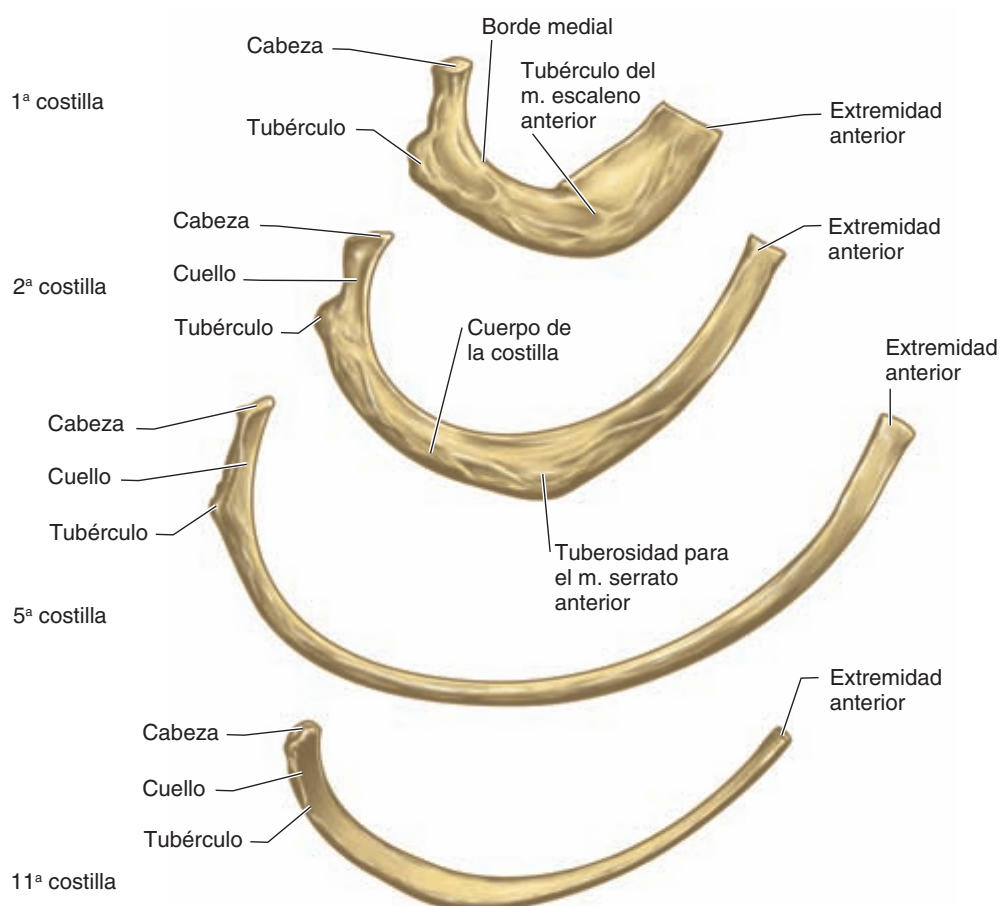


Fig. 5-2. Tipos de costillas: 1ª, 2ª, 5ª y 11ª costilla. Vistas superiores.

cabeza es pequeña con una sola superficie en la carilla articular para la 1ª vértebra torácica. El **cuello** es delgado, horizontal y transversal. Se separa medialmente de la **membrana suprapleural** por la **fosa suprarretropleural** relacionándose con el **ganglio cervicotorácico** o estrellado del tronco simpático y la 8ª raíz cervical y la 1ª raíz torácica del plexo braquial. La **cara superior** se divide en: una **porción posterior muscular** que permite la inserción de los músculos serrato posterior y superior, serrato anterior, iliocostal, escalenos medio y posterior, y una **porción anterior vascular** que se levanta en su parte media por la presencia del **tubérculo del músculo escaleno anterior** [tubérculo de Lisfranc]. Delante de él se apoya la **vena subclavia**. Detrás del tubérculo del escaleno anterior se describe un surco que marca el pasaje de la **arteria subclavia** y del **tronco inferior del plexo braquial**. En sentido medial se comprueba una rugosidad para el **ligamento costoclavicular**. La **cara inferior** es lisa y se aplica sobre la membrana suprapleural. El **borde medial** toma contacto con la membrana suprapleural. El **borde lateral** proporciona inserción al músculo intercostal externo. La **extremidad anterior** se articula con el primer cartílago costal.

La **2ª costilla** es aplanada. Sus **caras** son: una **superolateral** que presenta las inserciones de los músculos escaleno posterior y serrato anterior, lo que determina una **tuberosidad**, y una **inferomedial** apoyada sobre la membrana suprapleural. Es más marcada por delante

que la 1ª costilla, se percibe de manera muy fácil bajo el músculo pectoral mayor. Es posible palparla en la fosa axilar. El **borde superior** de la 2ª costilla marca el límite inferior de la membrana suprapleural. Se articula hacia adelante con el esternón a través del **2º cartílago costal**, a nivel del **ángulo del esternón**.

La **11ª** y la **12ª costilla** son las **costillas flotantes**. Se articulan con una sola vértebra. Sus **cabezas** presentan **una sola superficie** en la **carilla articular**.

Costillas supernumerarias

Corresponden a anomalías por exceso en la parte superior o inferior del tórax. Se dan en el 1% de la población. Se denomina costilla cervical a toda formación ósea que posea los caracteres ontogénicos y de forma costales, pero que se articula con una vértebra cervical. Cuando existen, se sitúan por encima de la abertura superior del tórax, articuladas con la 7ª vértebra cervical. Pocas veces se presentan como costillas cervicales completas, uniendo la vértebra cervical al esternón. Su interés radica en las molestias que pueden ocasionar por compresión de los vasos de la base del cuello (arteria subclavia) o de las raíces del plexo braquial, origen de dolores. Se las ve bien en las radiografías de incidencia anteroposterior.

Las costillas lumbares prolongan una de las apófisis costales de la 1ª vértebra lumbar y en menor frecuencia de la 2ª o la 3ª.

Fracturas costales

Entre las lesiones de la caja torácica las fracturas costales suelen producirse por aplastamiento. Las costillas 1ª, 11ª y 12ª al estar más protegidas se fracturan menos. Cuando las costillas más bajas (10ª, 11ª y 12ª) se fracturan pueden lacerar el diafragma y producir una herniación de los órganos abdominales. Las fracturas costales son dolorosas porque el foco de fractura se desplaza durante la tos, la risa, los estornudos y la respiración. El extremo filoso de las fracturas puede lesionar la pleura y el pulmón. Se considera que las fracturas costales son benignas cuando afectan 1 o 2 costillas. Si las fracturas son múltiples o bilaterales agravan el cuadro porque comprometen la solidez y estabilidad de la caja torácica.

Cartílagos costales

Son estructura elásticas que prolongan las 10 primeras costillas hasta el esternón. Los **7 primeros cartílagos costales** son diferentes entre sí. Los **6 primeros cartílagos** son horizontales y su longitud aumenta de arriba hacia abajo. El 8º, el 9º y el 10º se unen al 7º para formar el **cartílago costal común**. Tienen una **cara anterior** que sirve de inserción a los músculos pectoral mayor o recto del abdomen de acuerdo a su ubicación. La **cara posterior** mira hacia el interior del tórax. Sus **dos bordes** son uno **superior** y otro **inferior**. Sobre ambos se insertan la **membrana intercostal interna** y el **músculo intercostal interno**. Estos bordes prolongan los bordes costales correspondientes. Los cartílagos costales se encuentran unidos a la costilla por la **articulación costochondral** y al esternón por la **articulación codroesternal**.

Función protectora y variaciones de los cartílagos costales

La elasticidad y resistencia de la caja torácica se debe principalmente a los cartílagos costales. Ellos la protegen de fracturas costales o esternales. Es por eso que en los niños el tórax es muy compresible y puede haber lesiones profundas sin la necesidad de presencia de fracturas. Esto se debe a que los cartílagos de los más jóvenes tienen mayor cantidad de agua que en los ancianos. En estos últimos, los cartílagos se calcifican volviéndose más quebradizos.

Clavícula

Véase capítulo 8: Miembros superiores.

Articulaciones de la pared torácica

Articulaciones esternales

Las **sincondrosis esternales** son los restos embrionarios del cartílago hialino presente entre los núcleos óseos formados en el esternón. Éstos pueden osificarse.

El **manubrio del esternón** está unido al **cuerpo** por un fibrocartílago muy denso que da lugar a la **sínfisis manubrioesternal**. Los extremos del cuerpo del esternón y de la apófisis xifoides, recubiertos de cartílago hialino, están unidos por una placa de fibrocartílago formando la **sínfisis xifoesternal**. Estas dos articulaciones desaparecen con la edad por osificación de sus medios de unión.

Articulaciones costovertebrales

Las **costillas** se articulan con la **columna vertebral** en 2 puntos diferentes: la **cabeza de la costilla** en la parte lateral de **2 cuerpos vertebrales** formando la **articulación de la cabeza de la costilla** y el **tubérculo de la costilla** con el vértice de la **apófisis transversa** dando origen a la **articulación costotransversa** (fig. 5-3).

Articulación de la cabeza de la costilla

Las **superficies articulares** de esta articulación están representadas por la **cabeza de la costilla** y por las **fosisas costales** (**superior** e **inferior**) de las vértebras, separadas entre sí por el **disco intervertebral**. Son articulaciones **sinoviales planas**.

Los **medios de unión** de estas articulaciones están representados por una delgada **cápsula articular**, poco extensa y reforzada por ligamentos. Estos ligamentos son: el **ligamento radiado de la cabeza de la costilla** y el **ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla**. El **ligamento radiado de la cabeza de la costilla** tiene forma de abanico y se inserta: por su vértice, en la parte anterior de la cabeza de la costilla, y por su base en las 2 vértebras adyacentes y en el disco intervertebral interpuesto entre ellas. El **ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla** se inserta en la cresta saliente de la cabeza de la costilla y sobre la cara lateral del disco intervertebral. Esto determina que suelen existir 2 sinoviales exiguas.

La **irrigación** e **inervación** de estas articulaciones provienen de los elementos vasculonerviosos regionales.

Las costillas 1ª, 11ª y 12ª se articulan con una sola vértebra y sólo poseen una articulación **sinovial plana** con un solo **ligamento interóseo** que suele ser rudimentario o encontrarse ausente.

Articulación costotransversa

Véase capítulo 2: Dorso.

Foramen costotransverso

Es el orificio que se encuentra entre el **ligamento costotransverso superior** y el **cuello de la costilla**. Permite el paso del **nervio intercostal**.

Articulaciones esternocostales

Son **sinoviales planas** (fig. 5-4). A nivel del **cartílago costal**, presentan una cuña saliente en sentido medial con **2 caras articulares**, **superior** e **inferior**, mientras que del lado del **esternón** existen **2 caras articulares** en cada **escotadura costal**, situadas en el

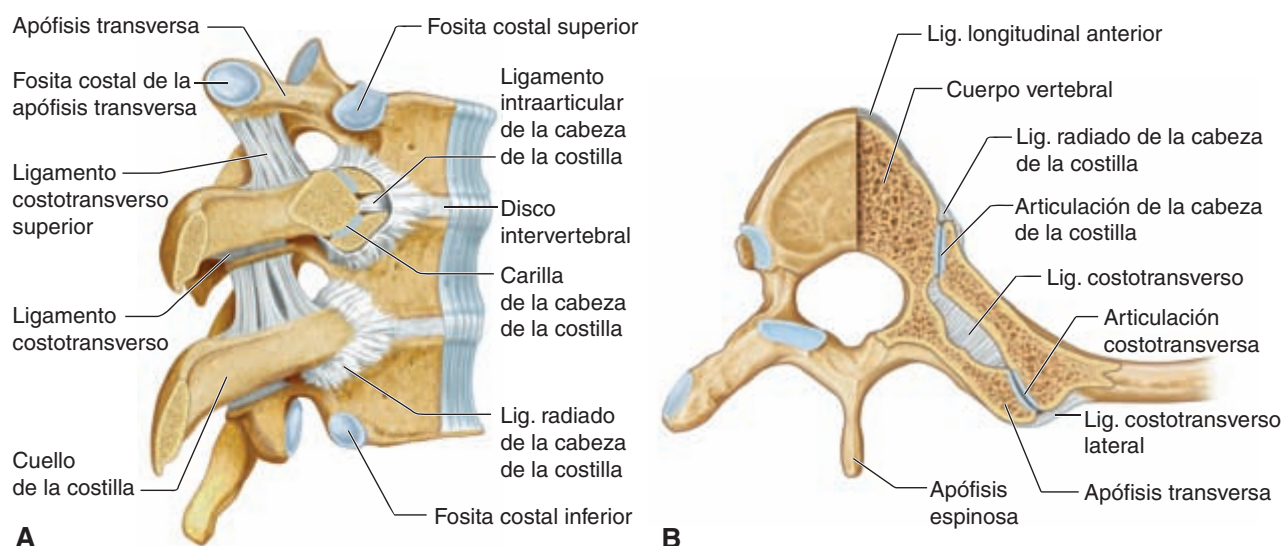


Fig. 5-3. Articulaciones costovertebrales. A. Vista lateral. B. Vista posterior.

borde lateral del esternón. Corresponden en cada lado a la línea de soldadura de las piezas primitivas.

La **cápsula articular** se dispone entre el pericondrio del cartílago costal y el periostio esternal, estableciendo una continuidad entre ambos. Está reforzada por **2 ligamentos radiados**, uno **anterior** y otro **posterior**, que se extienden en forma de abanico, desde las caras del cartílago al esternón. La solidaridad condroesternal está aumentada por la presencia del **ligamento esternocostal intraarticular**, extendido desde la parte más saliente de la cuña cartilaginosa hasta la parte más profunda de la escotadura esternal. Recubriendo a modo de membrana y situado en la superficie anterior del esternón, se forma por entrecruzamiento de los **ligamentos esternocostales radiados** de la **membrana esternal**. Del mismo modo, existe un grupo de fibras, dirigidas hacia abajo desde el 7º cartílago costal hasta la apófisis xifoides, que dan origen a los **ligamentos costoxifoides**.

La **1ª, 6ª y 7ª costilla** se unen al esternón normalmente a través de una **articulación cartilaginosa** (sin cavidad). A ellas se las denomina **sincondrosis costoesternales**.

La **1ª articulación esternocostal** presenta superficies articulares planas; rara vez existe una cavidad articular. La superficie cartilaginosa se continúa con el manubrio del esternón dando lugar a una **articulación fibrosa: sincondrosis de la 1ª costilla**, similar a la articulación costochondral. En su parte superior hay un **ligamento** denominado **costoclavicular**, situado lateralmente a la articulación esternoclavicular, que lo une hacia arriba con la clavícula.

La **7ª articulación esternocostal** presenta un ligamento propio: es el **ligamento costoxifideo**, que va desde el borde inferior del 7º cartílago costal hasta la superficie anterior de la apófisis xifoides, llenando en parte el ángulo infraesternal.

Luxación de las costillas

Las luxaciones de la pared torácica pueden ser costales (síndrome de la costilla deslizada) o de una articulación esternocostal. Las primeras se producen por el desplazamiento de un cartílago costal del esternón, frecuentemente en deportes de contacto, y tienen como complicación la lesión por presión de los músculos y estructuras vasculonerviosas aledañas. El segundo grupo se debe a un desplazamiento de las articulacio-

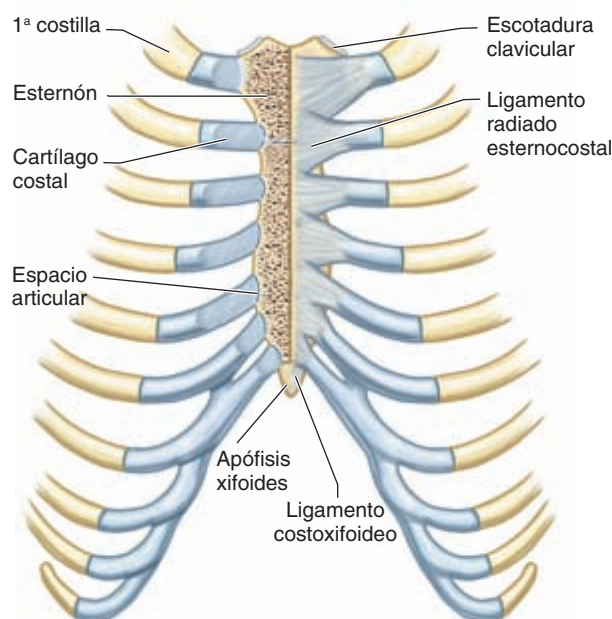


Fig. 5-4. Articulaciones esternocostales e intercondrales. Vista anterior.

nes intercondrales. Son unilaterales y se producen en la 8ª, 9ª y 10ª costilla.

Semiológicamente se ve a la inspección una deformidad en el punto del desplazamiento y durante los movimientos de inspiración profunda causan un dolor agudo severo.

Articulaciones costoverbrales

Son las uniones entre la parte ósea y la porción cartilaginosa de la costilla sin la presencia de una cavidad articular.

La extremidad medial de la costilla presenta una cavidad elipsoide donde se aplica la extremidad del cartílago inversamente configurada. Estas superficies yuxtapuestas se sueldan formando **articulaciones fibrosas**. La unión del hueso con el cartílago es absoluta, con continuidad del periostio con el pericondrio.

Separación de las costillas

La luxación de una articulación costoverbral o "separación costal" se produce entre los cartílagos costales y las costillas 3ª a 10ª. Al separarse ambas estructuras, se lesionan el pericondrio y el periostio causando dolor al moverse la costilla hacia arriba cuando supera a la costilla suprayacente.

Articulaciones intercondrales

Los cartílagos desarrollan, en lugar de su articulación, en cada uno de los bordes, un pequeño ensanchamiento deprimido [fosa oval].

El 7º cartílago costal se prolonga hacia el esternón para terminar en la escotadura inferior del borde esternal. Este cartílago se articula con el 6º y 8º cartílago. Los cartílagos costales 9º y 10º están incurvados hacia arriba y se unen a los demás contribuyendo a formar el cartílago costal común.

El pericondrio, reforzado en sus caras anterior y posterior por fascículos fibrosos, mantiene estas articulaciones en contacto.

Caja torácica

La **caja torácica** está formada hacia atrás, por la **columna vertebral torácica**; hacia adelante, por el **esternón** y los **cartílagos costales**, y lateralmente, por las **costillas**.

Contiene los **órganos intratorácicos**, pero también, debajo del diafragma, protege a los **órganos abdominales superiores o toracoabdominales** (hígado, bazo, glándulas suprarrenales, parte superior del estómago y de los riñones).

La **forma del tórax** es **cilíndrica** con el **vértice en la porción superior**. Su diámetro transversal es, en la

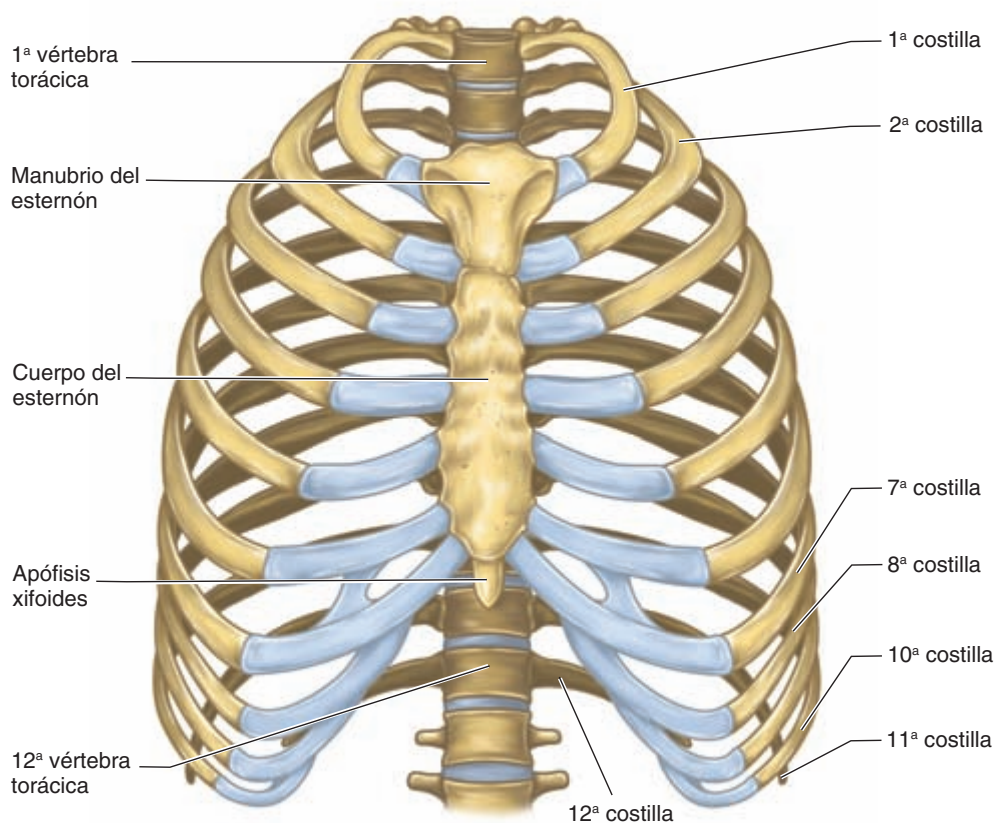


Fig. 5-5. Esqueleto del tórax, vista anterior.

base, mayor que el diámetro anteroposterior. La forma del tórax varía mucho con la edad y de acuerdo con el biotipo individual.

Paredes y cavidad

La **superficie externa del tórax** comprende una parte anterior, una parte posterior y dos partes laterales, derecha e izquierda.

La **cara anterior o esternal** está constituida por la cara anterior del esternón, los 7 cartílagos costales y el cartílago costal común con sus articulaciones, la parte anterior de las costillas y de los espacios intercostales (fig. 5-5).

La **cara posterior o dorsal** está comprendida lateralmente entre dos líneas descendentes que pasan por el ángulo posterior de las costillas. La línea mediana está marcada por la sucesión de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. A ambos lados se encuentran las articulaciones costotransversas y la parte posterior de los espacios intercostales (fig. 5-6).

La **cara lateral** une las caras anterior y posterior. Las 12 costillas participan en su constitución por detrás, las 10 primeras lateralmente y las 8 o 9 primeras por adelante. En esta cara y en las precedentes se sitúan los espacios intercostales correspondientes.

La **superficie medial** de la caja torácica reproduce las diferentes partes de la superficie lateral. En la línea mediana, atrás, los cuerpos vertebrales configuran una prominencia orientada hacia adelante. A ambos lados de

ésta, se excava el **surco pulmonar** donde se ubica la porción dorsal de los pulmones.

Toracotomía

Es la vía quirúrgica más utilizada para ingresar en la cavidad pleural realizando la resección de una o más costillas. La posición del paciente para la toracotomía es apoyado en decúbito lateral contralateral, abduciendo el miembro superior y colocando el brazo detrás de su cabeza. De esta manera rota lateralmente y se eleva el ángulo inferior de la escápula permitiendo acceder hasta el 4° espacio intercostal. La toracotomía puede ser: anterior, secciona un cartílago costal para ingresar a la cavidad, o posterior, realizando una incisión en las caras posterolaterales de los espacios intercostales 5° al 7°. La resección de las costillas puede emplearse como reemplazo de la mandíbula.

Espacios intercostales

Hay **11 espacios intercostales** y están limitados: **arriba y abajo**, por **2 costillas (suprayacente y subyacente)** y sus **cartílagos costales** correspondientes; **atrás**, por el **cuerpo vertebral**; **adelante**, por el **esternón**. Se los designa por el **número de la costilla suprayacente**. Son más anchos anterolateralmente y aumentan con la inspiración. Pueden aumentar más con la extensión y/o inclinación lateral de la columna vertebral torácica hacia el lado contralateral. Estos espacios están

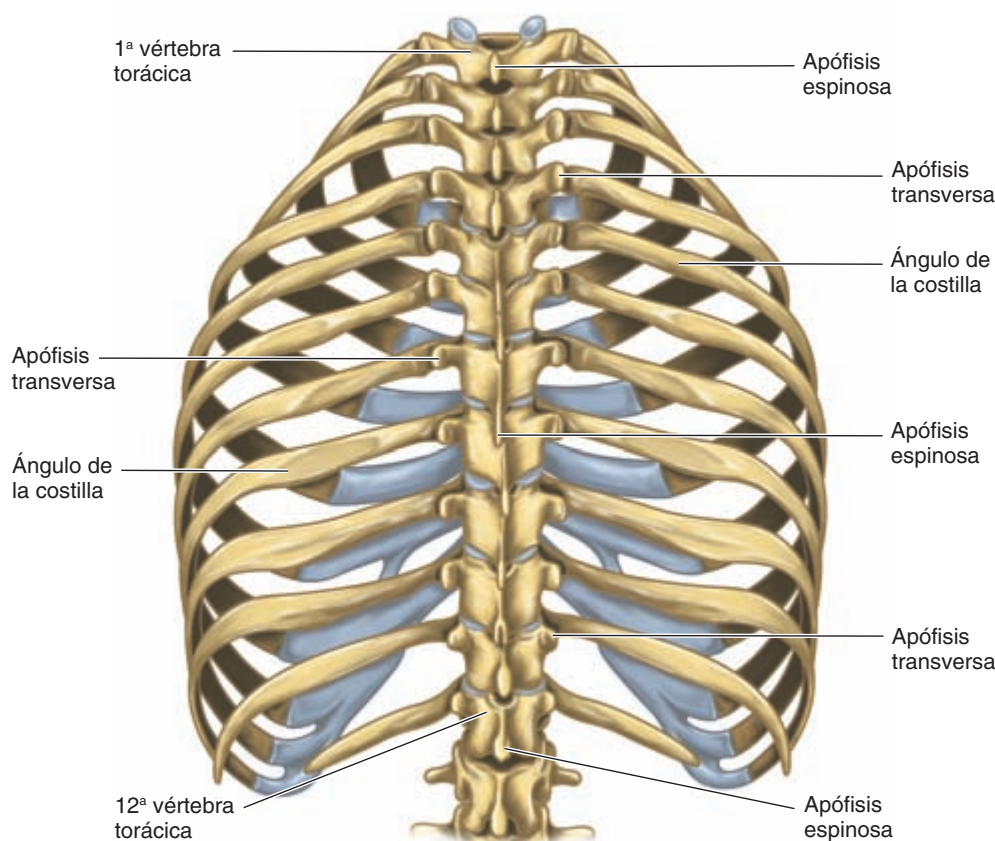


Fig. 5-6. Esqueleto del tórax, vista posterior.

ocupados por los **músculos intercostales** y recorridos por los **vasos y nervios** del mismo nombre, que transitan por el **surco de la costilla**.

Aleteo torácico o pecho batiente

El pecho batiente es la representación semiológica de las múltiples fracturas costales. Esto produce un movimiento libre y opuesto al que debería realizar (hacia adentro en la inspiración y hacia fuera en la espiración), pero muy doloroso, de la porción afectada. Se denomina también "tórax inestable" y puede llevar a la insuficiencia respiratoria. El tratamiento requiere la fijación de las costillas y evitar el movimiento.

Aberturas torácicas

Abertura superior del tórax

Se encuentra limitada hacia **atrás**, por el **cuerpo de la 1ª vértebra torácica**; hacia **adelante**, por el **borde superior del manubrio esternal (escotadura yugular)**; **lateralmente**, por el **borde medial de las primeras costillas** con sus cartílagos costales. El cuerpo vertebral forma una saliente marcada en la línea mediana posterior, la que estrecha esta parte de la abertura (**fig. 5-7**).

Síndrome del estrecho superior

La abertura superior del tórax es una región de conjunción de los elementos que se encuentran en el miembro superior, el cuello y el tórax. Un carcinoma brocogénico

ubicado en el vértice pulmonar puede generar el síndrome de Pancoast-Tobías. Las manifestaciones clínicas de este síndrome son parestesias en el miembro superior por compresión nerviosa del plexo braquial, síndrome de la vena cava superior e ingurgitación yugular por compresión venosa, dolor torácico y, lo más característico, el síndrome de Claude Bernard-Horner por la compresión del ganglio simpático estrellado que tiene como principales características ptosis palpebral, miosis y una falsa impresión de enoftalmos. A su vez, se asocia con anhidrosis facial. Cuando el tumor pulmonar no llega a comprimir el ganglio simpático y sólo lo irrita, se puede apreciar clínicamente el síndrome de Pourfour du Petit que produce las manifestaciones opuestas al síndrome de Claude Bernard-Horner: midriasis, retracción palpebral y exoftalmos.

Abertura inferior del tórax

Está formada hacia **atrás**, por el **borde inferior de la 12ª vértebra torácica**; hacia **adelante**, por la **punta de la apófisis xifoides**; a sus **lados**, por el **cartilago costal común, medialmente; lateralmente**, por las **costillas 11ª y 12ª**.

La abertura inferior del tórax tiene forma redondeada y presenta en su extremo anterior el **ángulo infraesternal** (ángulo entre los arcos costales derecho e izquierdo). Su abertura depende de la conformación general del tórax.

Mediante la observación de las formas superficiales y la palpación de los accidentes óseos y las formaciones blandas, se pueden localizar las estructuras del tórax y establecer sus relaciones (**recuadro 5-2**).

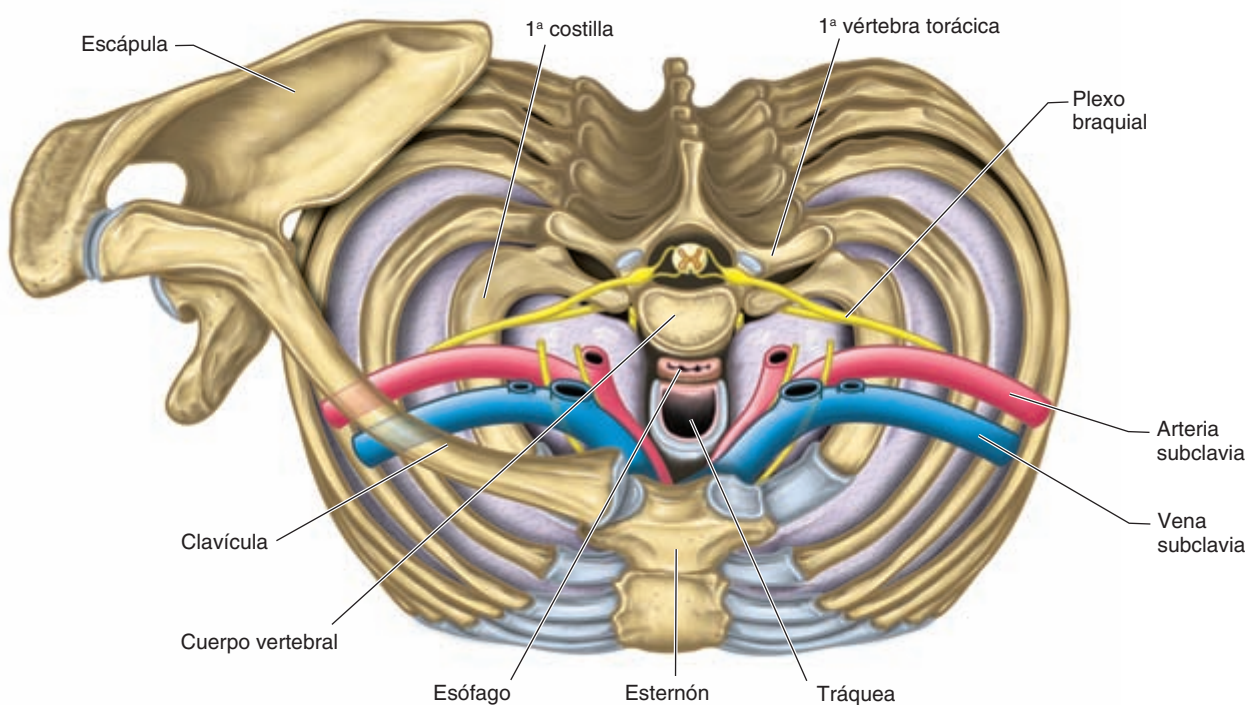


Fig. 5-7. Abertura torácica superior. Vista superior.

Recuadro 5-2. Anatomía de superficie de la pared torácica esquelética

Paredes

Clavícula

Las clavículas son dos huesos de la cintura pectoral, ubicadas superficialmente en la raíz del cuello, que se palpan fácilmente. En su borde posterior (en la profundidad de la fosa supraclavicular mayor) se puede palpar el pulso de la arteria subclavia. La vena subclavia pasa por la intersección que se da entre el borde anterior de la clavícula y su cara anterior ubicación que resulta útil para la colocación de una vía central. Las clavículas separan el tórax del cuello. Esa división coincide con el cambio de dirección que lleva la linfa. La linfa que se encuentra por encima de las clavículas drena hacia los nodos linfáticos yugulares inferiores mientras que los nodos linfáticos axilares reciben la linfa de la pared del tórax y del miembro superior.

Esternón

El esternón es un hueso plano que se ubica en la línea mediana anterior; la cara anterior de todas sus porciones es palpable. Entre el tercio superior del esternón, que se corresponde con el manubrio esternal, y las articulaciones esterno-claviculares se encuentra la escotadura yugular (concavidad situada en el borde superior del manubrio), ubicada en proyección posterior a la altura del borde inferior del cuerpo de la segunda vértebra torácica entre la primera y la segunda apófisis espinosa torácica. La relación profunda del esternón es el mediastino.

El manubrio del esternón mide cuatro centímetros de largo y es más grande en el hombre. Se proyecta a la altura del cuerpo vertebral de la tercera vértebra torácica. Hacia el lado izquierdo, el manubrio del esternón se relaciona con el arco de la aorta ubicado en la profundidad (es una proyección, no es una relación directa), mientras que el lado derecho tiene una estrecha relación con la formación de la vena cava superior a partir de la fusión de las venas braquiocéficas derecha e izquierda. La vena cava superior pasa inferior y posterior al manubrio del esternón y a la sínfisis manubrioesternal, pero se proyecta a un través de dedo de las estructuras óseas, para ingresar en la aurícula (atrio) a la derecha a nivel del tercer cartílago costal.

El ángulo del esternón [ángulo de Louis] es un ángulo diedro formado en el punto de unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Se ve y se palpa a través de la piel como una línea transversal saliente. Se ubica a nivel del cuarto disco intervertebral (entre los cuerpos vertebrales de la cuarta y quinta vértebra torácica) con una proyección más posterior en el espacio entre la tercera y cuarta apófisis espinosa torácica. Este ángulo es un punto de referencia de importancia en la exploración y la palpación de la semiología del tórax porque marca el punto en el cual se ubica el segundo par de cartílagos costales.

El cuerpo del esternón, de diez centímetros de largo, se ubica a nivel de las vértebras torácicas quinta y novena recorriendo el borde derecho del corazón. Superficialmente, en la región preesternal, se encuentra la hendidura intermaria, que es una depresión de la línea mediana más marcada en la mujer adulta.

El proceso xifoideo o apófisis xifoides es el extremo inferior y cartilaginoso del esternón ubicado en una leve depresión denominada fosa epigástrica delimitada hacia ambos lados por los arcos costales (confluencia de los cartílagos costales de la séptima, octava, novena y décima costilla) derecho e izquierdo que forman el ángulo infraesternal. La sínfisis xifoesternal se proyecta a nivel del borde inferior de la novena vértebra torácica.

Costillas

La primera costilla no puede ser palpada debido a su ubicación profunda, es por ello que para contar los espacios intercostales es necesario, como método útil y sencillo, ubicar el ángulo del esternón, que recordemos se encuentra a nivel del segundo cartílago costal, y desde allí contar hacia arriba y hacia abajo. El primer espacio intercostal se encuentra entre la primera y la segunda costilla. Debido a la forma de las costillas es importante durante la palpación respetar todos los reparos anatómicos ya que los espacios intercostales son más anchos a nivel de la línea medioclavicular, en cambio hacia posterior se acortan y pueden llevar al examinador a colocar los dedos en el espacio superior al que debería haber abordado.

Líneas

Para terminar de ubicar elementos o estructuras o limitar espacios en el tórax (como en el resto del cuerpo) es necesario trazar líneas imaginarias que se relacionan con estructuras visibles o superficiales que permiten su descripción. Las líneas más importantes del tórax son:

Línea mediana (media) anterior o medioesternal: es la línea vertical que pasa por el centro del tronco e indica la intersección con la pared torácica anterior en el plano mediano.

Línea esternal: es una línea que puede trazarse en relación con el borde lateral del esternón.

Línea medioclavicular: es una línea paralela a la línea mediana anterior que pasa por el punto central o medio de la clavícula.

Línea paraesternal (para es un prefijo derivado del griego que significa adyacente, a lo largo): es una línea vertical ubicada entre las líneas esternal y medioclavicular.

Línea mamilar: es una línea que pasa a nivel del pezón y puede coincidir con la línea medioclavicular.

(Continúa)

Recuadro 5-2. Anatomía de superficie de la pared torácica esquelética (Cont.)

Línea mamaria anterior: es una línea que discurre de manera vertical a lo largo del pliegue anterior de la axila. El pliegue anterior de la axila se encuentra formado por el borde inferolateral del músculo pectoral mayor y se hace notorio durante la abducción del miembro superior.

Línea axilar media: es una línea que pasa por el vértice de la axila en su parte más profunda y corre paralelamente a la línea axilar anterior. Se ubica entre la línea axilar anterior y la posterior.

Línea axilar posterior: es una línea que se traza a nivel del borde posterior de la axila que se encuentra formado por los músculos dorsal ancho y redondo mayor. Se dibuja mejor cuando el miembro superior está en abducción máxima.

Línea escapular: es una línea vertical que pasa por el ángulo inferior de la escápula.

Línea paravertebral: es una línea que pasa a través de los extremos de las apófisis transversas de la columna vertebral que sólo puede ser identificada en una radiografía.

Línea mediana (media) posterior: es una línea de trayecto vertical que discurre a lo largo de las apófisis espinosas de las vértebras del tronco.

Músculos de la pared torácica

Los músculos de la pared anterolateral del tórax son el esternal, el pectoral mayor, el pectoral menor, el subclavio, el serrato anterior, los intercostales externos, los intercostales internos, los intercostales íntimos, los elevadores de las costillas, los subcostales y el transverso del tórax (fig. 5-8).

Músculo esternal

Es inconstante y aparece sólo en un 4% de las disecciones anatómicas. Cruza al músculo pectoral mayor siguiendo una dirección paralela al esternón.

Músculos intercostales

Ocupan el espacio intercostal limitado hacia atrás por la articulación costotransversa y hacia adelante por el esternón (para los 6 primeros espacios) y el cartílago costal común (para los 4 espacios siguientes). Formaciones membranosas forman el límite anterior de los 2 últimos espacios comprendidos debajo de la 10ª costilla relacionado con las costillas flotantes (fig. 5-9).

Músculo intercostal externo

Este músculo se inserta en los **bordes inferior y superior** de las **costillas suprayacente y subyacente**. Delgado y aplanado, se extiende desde la articulación costotransversa y parte posterior del espacio intercostal hasta la proximidad de la articulación cos-

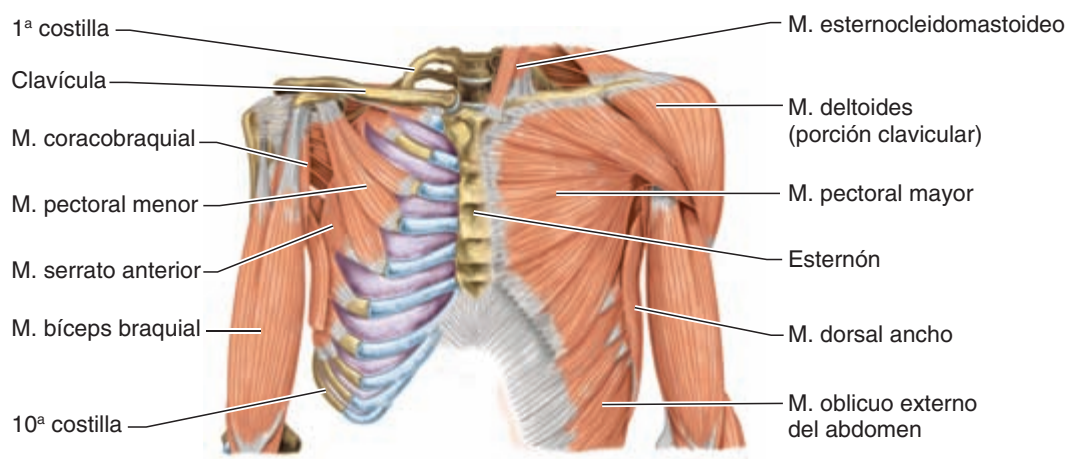


Fig. 5-8. Músculos del tórax. Vista anterior. Lado izquierdo: plano superficial. Lado derecho: plano profundo.

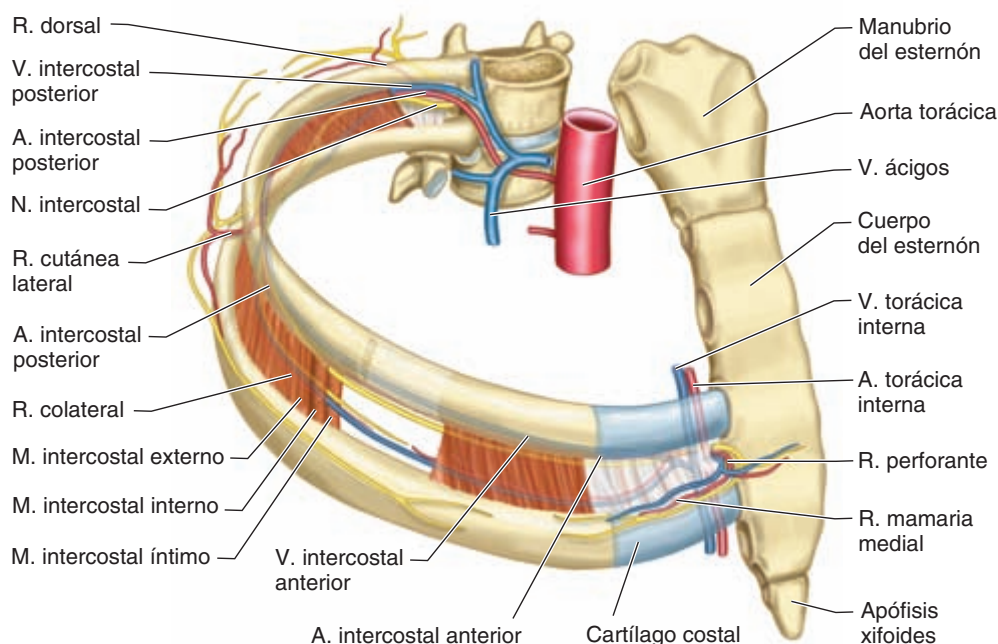


Fig. 5-9. Contenido del espacio intercostal. Vista oblicua anterior derecha.

tocondral hacia adelante. Son **músculos activos** en la **inspiración** (ascendiendo las costillas). A su vez, tensan los espacios intercostales y estabilizan la pared torácica. Entre los cartílagos costales, los músculos intercostales externos presentan una prolongación membranosa anterior: la **membrana intercostal externa** (fig. 5-10).

Músculo intercostal interno [medio]

El músculo se extiende desde el **esternón** hasta el **ángulo de la costilla**, profundamente con respecto al precedente. Ocupa solamente la **parte anterior** del **espacio intercostal**, desde la línea axilar media hasta el esternón. La **porción intercondral** (extremo anterior) tiene una **función accesoria** en la **inspiración**: eleva las costillas. El resto del músculo participa en la **espiración**. Entre los ángulos de las costillas y los cuerpos vertebrales, los músculos intercostales internos tienen una prolongación membranosa: la **membrana intercostal interna**.

Músculo intercostal íntimo [interno]

Es un **desdoblamiento** más **profundo** de los **músculos intercostales internos**, determinado por los vasos intercostales.

Se inserta en el **borde medial** del **surco costal** por **arriba** y en el **borde superior** de la **costilla subyacente**. Está situado profundamente con respecto al músculo intercostal externo atrás, y al músculo intercostal interno adelante. Se extiende desde la vecindad de la articulación esternocostal por adelante, hasta el ángulo de la costilla, por detrás (fig. 5-11).

Músculos elevadores de las costillas [músculos supracostales]

Se extienden desde el **vértice de las apófisis transversas** de la 7ª vértebra cervical y las 11 primeras vértebras torácicas hacia el borde superior y la **cara lateral**

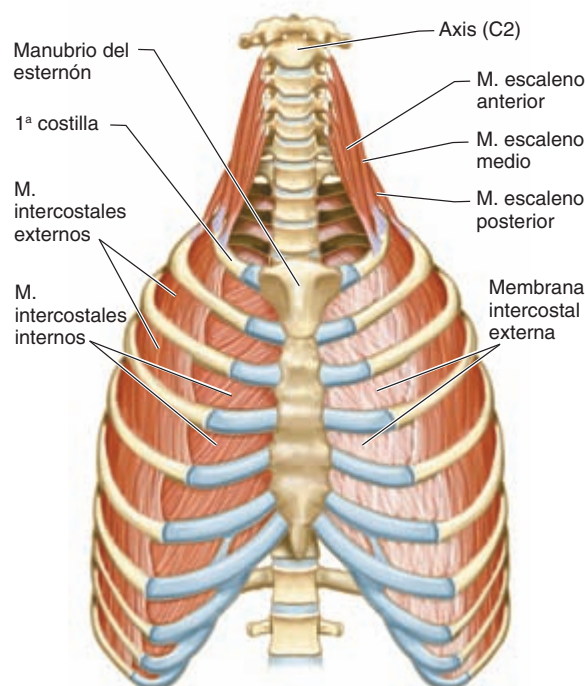


Fig. 5-10. Músculos de la pared anterior del tórax, vista anterior. Músculos intercostales.



Fig. 5-11. Músculos de la pared anterior del tórax, vista posterior. Músculos intercostales.

de la costilla subyacente. Se sitúan posteriormente, por debajo de los músculos largos del dorso. Inervados por los ramos posteriores de los nervios intercostales, son **inspiradores**, pero poco potentes. Favorecen la **rotación de la columna vertebral**.

Hay **2 tipos** de músculos elevadores de las costillas: **largos** y **cortos**. Se diferencian en que los músculos elevadores cortos de las costillas se insertan en la costilla subyacente mientras que los músculos elevadores largos se insertan en la costilla siguiente después de saltar una.

Músculos subcostales [infracostales]

Se los considera una **dependencia** de **músculos intercostales íntimos** que sobrepasan 1 a 2 costillas. Se trata de músculos rudimentarios situados entre la pleura parietal y la extremidad posterior de los músculos intercostales íntimos. Se encuentran extendidos desde la parte posterointerna de una costilla suprayacente a la subyacente.

Músculo transverso del tórax [músculo triangular del esternón]

Se inserta en la cara interna, profunda o posterior del cuerpo y de la apófisis xifoides del esternón. Es par y paramediano, se dirige hacia arriba y afuera y termina en la cara profunda de los cartílagos costales 3º, 4º, 5º y 6º. Es una lámina muscular poco espesa, extendida en abanico.

Está inervado por los nervios intercostales y su acción fisiológica es mínima: colabora en el descenso de las costillas durante la espiración. Es un músculo en regresión (**cuadro 5-1**).

Diafragma

Es un **músculo impar, plano, ancho y delgado**, que forma un tabique entre el tórax y el abdomen. Tiene la forma de una **cúpula con convexidad superior**. Se inserta en la **abertura inferior del tórax** y está escotado atrás por la saliente de la columna vertebral toracolumbar. Presenta en su centro una formación tendinosa, el **centro tendinoso**. En la periferia, la fracción muscular del diafragma se divide en **3 porciones**: la porción **lumbar**, la porción **costal** y la porción **esternal**. El músculo es atravesado por numerosos órganos que pasan del tórax al abdomen y viceversa.

Constitución anatómica

En el diafragma hay **2 cúpulas**, una **derecha** y otra **izquierda**. Cada una de éstas forma una saliente que penetra ampliamente en el tórax: la cúpula derecha es más alta que la izquierda.

El **punto más elevado** de la bóveda diafragmática se sitúa a 6 cm a cada lado de la línea media, y durante la espiración se corresponde con la mitad inferior del 4º espacio intercostal hacia la derecha y el 5º cartílago costal hacia la izquierda. La parte media de la bóveda coincide con la base de la apófisis xifoides (**fig. 5-12**).

Los **puntos débiles** más importantes son: adelante, el **triángulo esternocostal** que predispone a las hernias homónimas [hernias de Larrey]; atrás (región esofágica o retroesofágica), hernias del **triángulo lumbocostal** [hernias de Bochdalek].

Inserciones

Porción lumbar

La inserciones de la porción lumbar del diafragma están representadas por cordones fibrotendinosos, sólidos e inextensibles, denominados **pilares derecho e izquierdo**.

El **pilar derecho**, más grande y más grueso, se inserta por medio de un tendón ancho y aplanado en la cara anterior de la 1ª, 2ª y 3ª vértebra lumbar y sobre los discos intervertebrales correspondientes. A veces desciende hasta la 4ª vértebra lumbar. El **pilar izquierdo** desciende menos, se inserta sobre la 1ª y la 2ª vértebra lumbar y sobre los discos correspondientes. A veces desciende hasta la 3ª vértebra lumbar.

La **extremidad superior** de cada pilar emite fibras musculares mediales que se cruzan con las del lado opuesto para formar el **límite anterior**, el **hiato aórtico**, y se encuentran junto al **ligamento arqueado medio** (arcada aórtica). Las fibras laterales acompañan al **ligamento arqueado medial** por delante del mús-

Cuadro 5-1. Músculos de la pared del tórax

Músculos		Inserciones	Inervación	Acción
Esternal		Es inconstante		
Intercostales	Externos	En los bordes inferior y superior de las costillas suprayacente y subyacente. Se extiende desde la articulación costotransversa y parte posterior del espacio intercostal hasta la proximidad de la articulación costocondral hacia adelante	Nervios intercostales	Son músculos activos en la inspiración: elevan las costillas. Tensan los espacios intercostales y estabilizan la pared torácica
	Internos	Se extienden desde el esternón hasta el ángulo de la costilla, profundamente con respecto al precedente	Nervios intercostales	La porción intercondral (extremo anterior) tiene una función accesoria en la inspiración: eleva las costillas. El resto del músculo participa en la espiración
	Íntimos	En el borde medial del surco costal por arriba y en el borde superior de la costilla subyacente	Nervios intercostales	La porción intercondral (extremo anterior) tiene una función accesoria en la inspiración: eleva las costillas. El resto del músculo participa en la espiración
Elevador de las costillas		Desde el vértice de las apófisis transversas de la séptima vértebra cervical y las once vértebras torácicas hacia el borde superior y la cara lateral de la costilla subyacente. Los músculos elevadores cortos de las costillas se insertan en la costilla subyacente. Los músculos elevadores largos de las costillas se insertan en la costilla siguiente después de saltar una	Ramos posteriores de los nervios intercostales	Inspiradores poco potentes. Favorecen la rotación de la columna vertebral
Subcostal		Entre la pleura parietal y la extremidad posterior de los músculos intercostales íntimos. Extendido desde la parte posterointerna de una costilla suprayacente a la subyacente	Nervios intercostales	La porción intercondral (extremo anterior) tiene una función accesoria en la inspiración: eleva las costillas. El resto del músculo participa en la espiración
Transverso del tórax		Cara interna, profunda o posterior del cuerpo y de la apófisis xifoides del esternón. Termina en la cara profunda de los cartílagos costales tercero, cuarto, quinto y sexto	Nervios intercostales	Acción fisiológica mínima. Colabora en el descenso de las costillas durante la espiración

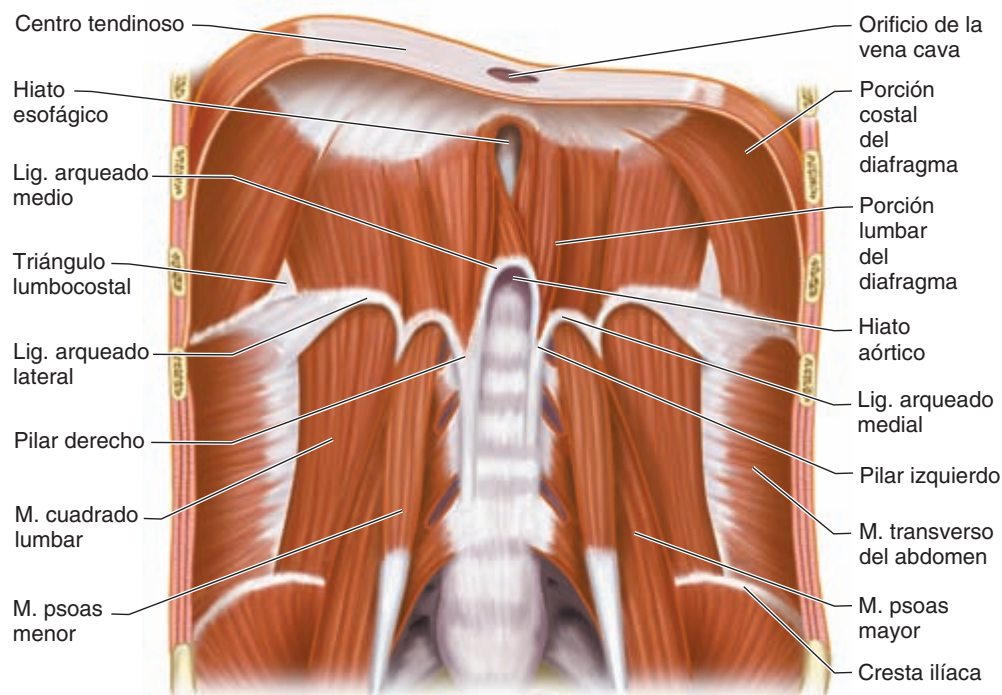


Fig. 5-12. Músculo diafragma: corte coronal, vista anterior.

culo psoas. El ligamento arqueado medial se inserta en la apófisis costal de la 1ª vértebra lumbar.

El **ligamento arqueado lateral** se extiende desde el extremo de la apófisis costal de la 1ª vértebra lumbar hasta el extremo libre de la 12ª costilla formando un arco por delante del **músculo cuadrado lumbar**. En su origen pueden hallarse separadas por un **espacio muscular triangular** entre las **porciones lumbar y costal** del diafragma denominado **triángulo lumbocostal** [hiato costodiafragmático].

Porción costal del diafragma

Lateralmente las fibras del diafragma se fijan en la cara medial de las últimas costillas y de sus cartílagos por digitaciones que contactan por sus bordes. La inserción en la 9ª costilla es condrocostal, en la 8ª costilla es condrolateral y en la 7ª costilla, mediocondral.

Porción esternal

Las inserciones de esta porción se fijan sobre la cara posterior de la apófisis xifoides por dos fascículos. Las fibras musculares que se originan en la apófisis xifoides son cortas y horizontales, dirigidas en sentido anteroposterior hacia el centro tendinoso.

Centro tendinoso [frénico]

Se encuentra interpuesto entre todas las fibras musculares originadas en la abertura inferior del tórax. Constituye una lámina tendinosa central, brillante y nacarada. Tiene la forma de un **trébol de tres hojas** o **folíolos**, cuyo pedículo está reemplazado por una escotadura posterior. Los folíolos se designan: **anterior**,

lateral derecho y **lateral izquierdo**; estos últimos separados por la **escotadura posterior**.

Hiatos y forámenes del diafragma

Son estructuras bien definidas que permiten el paso de los elementos que van del tórax al abdomen o viceversa. Algunos establecen un simple contacto entre los tejidos conectivos supradiafragmáticos e infradiafragmáticos. Se distinguen **3 orificios principales**, para la **vena cava inferior**, para la **aorta** y para el **esófago**, y varios **orificios accesorios** (fig. 5-13).

Foramen de la vena cava

Está situado en la unión de los **folíolos anterior y lateral derecho** del centro tendinoso. Es el **más grande** de los orificios del diafragma. Es **redondeado** y sus **bordes están unidos** a la delgada **pared de la vena cava inferior** mediante tractos fibrosos. Por él pasan, además, los **ramos frenicoabdominales** del **nervio frénico derecho** que son fibras para el peritoneo que se extienden hasta la vesícula biliar y el páncreas.

Hiato aórtico

Es un orificio limitado por los **dos pilares**, derecho e izquierdo, hacia ambos lados. Por **detrás** se encuentra el **ligamento arqueado medio** y el **límite posterior** lo forma el **cuerpo de la 12ª vértebra torácica** cubierto por el **ligamento longitudinal anterior**. Tiene como contenido la **arteria aorta** y por detrás de ésta, el **conducto torácico**.

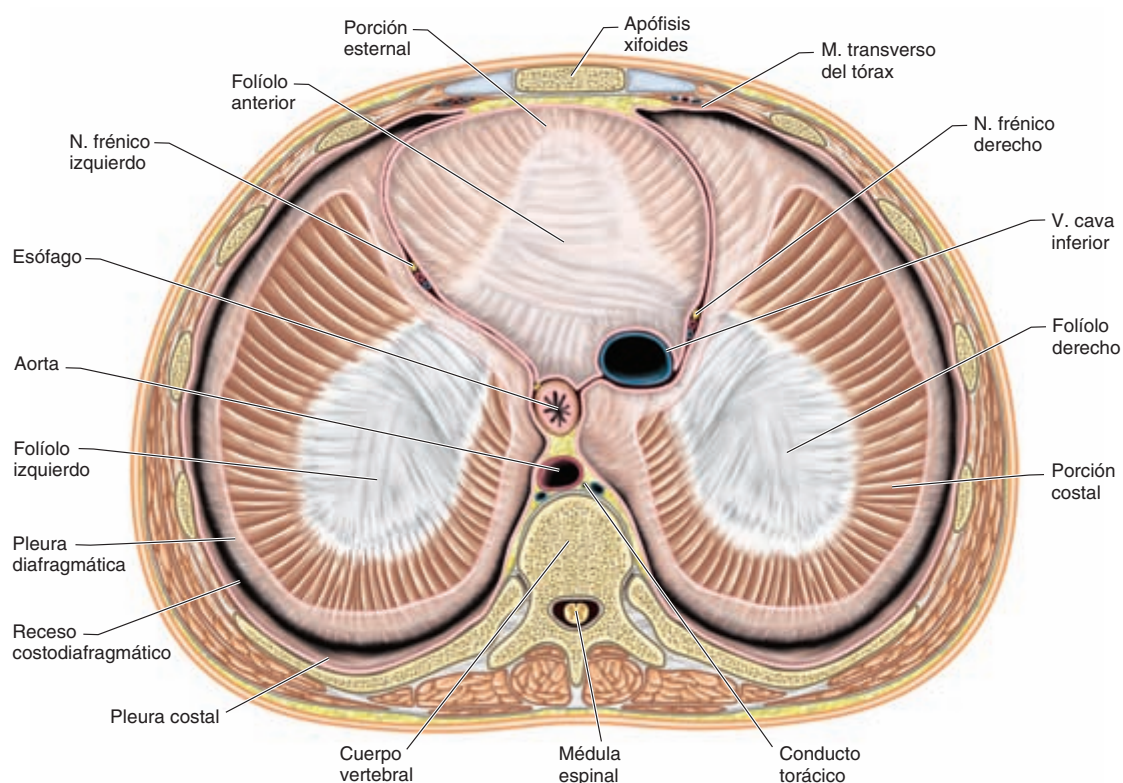


Fig. 5-13. Músculo diafragma: vista superior.

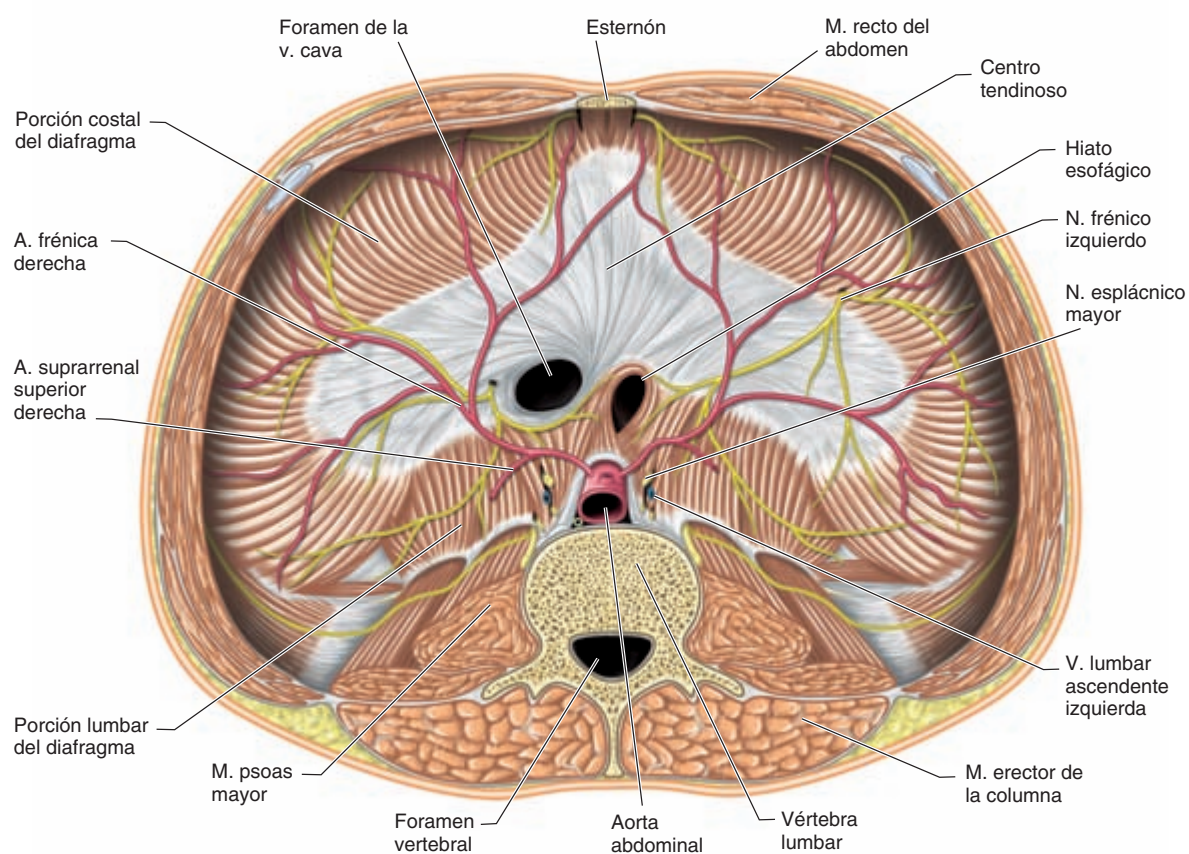


Fig. 5-14. Músculo diafragma: vista inferior.

Hiato esofágico

Está adelante, arriba y a la izquierda del hiato aórtico. Enteramente muscular, sus bordes son gruesos. Se proyecta sobre el flanco izquierdo de la columna vertebral frente a la 10ª vértebra torácica en la mayoría de los casos. El **ligamento frenoesofágico** es una estructura de tejido conectivo laxo periesofágico que se fija al esófago pero no al diafragma. Por este hiato transcurren los **2 nervios vagos**, el **derecho detrás** y el **izquierdo delante** del esófago (fig. 5-14).

Perforaciones de los pilares de la porción lumbar

Entre el **pilar principal** y el **ligamento arqueado medial**, un pequeño intersticio da paso al **tronco simpático** y a veces al **nervio esplácnico menor**. La **vena lumbar ascendente derecha** se dirige hacia el tórax por **detrás** del **ligamento arqueado medial** o acompañando al **nervio esplácnico mayor** por el orificio homónimo o más raramente por el hiato aórtico.

El **triángulo lumbocostal** es un espacio muscular entre las porciones lumbar y costal del diafragma que solamente establece comunicaciones de tejido conectivo entre las regiones subperitoneal y subpleural.

El **triángulo esternocostal** se trata de un espacio triangular dispuesto entre las inserciones xifoideas del diafragma (porción esternal) por un lado y la porción costal del diafragma por el otro (cuadro 5-2).

Vascularización

La **arteria torácica interna**, rama de la arteria subclavia, origina una arteria que desciende a lo largo del tórax acompañando al nervio frénico: la **arteria pericardiofrénica**.

De la arteria torácica interna se origina, a la altura del diafragma, la **arteria musculofrénica** que se dirige hacia la parte muscular anterior y lateral del diafragma, en relación con el receso costodiafragmático.

Las **arterias frénicas superiores** son ramas de la

Cuadro 5-2. Músculo diafragma

ABERTURAS DEL DIAFRAGMA			
ABERTURA	UBICACIÓN	NIVEL	CONTENIDO
Hiato aórtico	Entre los pilares derecho e izquierdo , por detrás del lig. arqueado mediano , por delante del Lig. longitudinal anterior	T 12	- A. aorta - Conducto torácico
Hiato esofágico	Porción muscular del pilar derecho de la porción lumbar	T 10	- Esófago - Tronco vagal anterior (n. vago izquierdo) - Tronco vagal posterior (n. vago derecho)
Foramen de la vena cava	En el centro tendinoso , entre el folíolo derecho y el folíolo anterior	T 8 - T 9	- Vena cava inferior - R. frenicoabdominal del n. frénico derecho
Triángulo esternocostal	Entre la porción esternal y la porción costal del diafragma	Apófisis xifoideas	- Vasos epigástricos superiores (r. de los torácicos internos)
Triángulo lumbocostal	Entre el extremo de la 11ª costilla y la 12ª costilla	Encima del lig. arqueado lateral	- Sin tejido muscular
Orificios laterales	Arcadas entre las inserciones de la porción costal del diafragma	Cartílagos costales (7ª e inferiores)	- N. intercostales - R. de la a. musculofrénica
Perforaciones de los pilares de la porción lumbar	Entre los fascículos de cada pilar	L 1	De medial a lateral: - N. esplácnico mayor - N. esplácnico menor - V. lumbar ascendente
Ligamentos arqueados	Lig. arqueado medial	L 1	- Tronco simpático - M. psoas mayor
	Lig. arqueado lateral	12ª costilla	- M. cuadrado lumbar

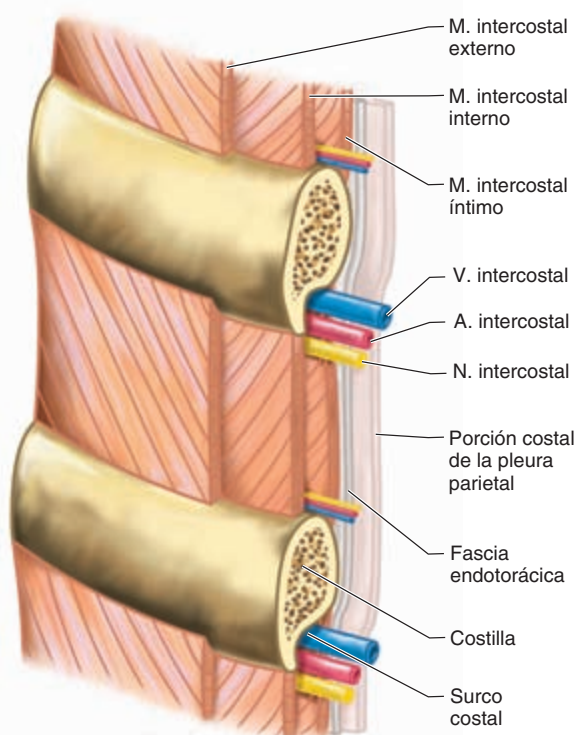


Fig. 5-15. Corte vertical de la pared torácica.

porción inferior de la aorta torácica que se distribuyen por las porciones lumbar y costal de la superficie torácica del diafragma.

Las **arterias frénicas inferiores** son ramas de la aorta abdominal que transcurren, tanto a la derecha como a la izquierda, por la cara cóncava del diafragma irrigándolo inferiormente.

Las **venas frénicas superiores** pueden desembocar en la **vena hemiácigos** o bien directamente en la **vena ácigos** que terminará drenando su sangre en la **vena cava superior**. Las **venas pericardiofrénicas** y **musculofrénicas** son afluentes de la **vena torácica interna** que termina en la **vena braquiocefálica** que a su vez desemboca en la **vena cava superior**. Existen **venas pericárdicas** que también drenan su sangre en las **venas braquiocefálicas**.

A partir de una red subperitoneal y subpleural, los **vasos linfáticos** son tributarios de los nodos linfáticos abdominales (**nodos frénicos inferiores**) o de los **nodos linfáticos mediastinales**, en particular los anteriores (**nodos frénicos superiores y paraesternales**). De los **nodos frénicos inferiores** la linfa parte en dirección al **tronco lumbar** para desembocar en la **cisterna del quilo** que se continuará hacia arriba por el **conducto torácico**. Los **nodos frénicos superiores** pueden drenar la linfa hacia cualquiera de los **troncos broncomediastínicos** que terminarán en el **ángulo venoso** homolateral.

Inervación

El hecho importante es que este músculo, que funciona automáticamente, recibe **2 nervios**: los **nervios**

frénicos. Los **6 últimos nervios intercostales** envían igualmente ramos para el diafragma aunque su función motora es muy discutible (los principales ramos intercostales provienen principalmente de los últimos tres nervios). El **nervio frénico accesorio**, ramo del nervio subclavio (porción supraclavicular del plexo braquial) es un nervio accesorio del diafragma. Los **ramos simpáticos** llegan al diafragma, no solamente por los nervios frénicos, sino también por los plexos periarteriales.

Parálisis del diafragma

Cada cúpula diafragmática recibe la inervación motora del nervio frénico homolateral. Cuando uno de los dos nervios está afectado, la motilidad del diafragma se ve afectada y se expresa semiológicamente con una "respiración en balancín": en la inspiración el hemidiafragma paralizado asciende por la presión intraabdominal ejercida por la porción sana del diafragma que desciende y en la espiración, en vez de ascender, desciende por la presión positiva de los pulmones.

Espacios subfrénicos

Véase capítulo 6: Abdomen.

Fascia de la pared torácica

La cara interna del tórax se encuentra tapizada por una capa delgada de tejido conectivo laxo y fibras elásticas denominada **fascia endotorácica** o fascia parietal del tórax. Se encuentra ubicada entre la musculatura interna de la pared torácica y la porción costal de la pleura parietal a la que se une fuertemente. Es una **continuación** de la **lámina prevertebral de la fascia cervical** cuando ésta se extiende al tórax y se corresponde con la **fascia transversalis del abdomen**.

La fascia endotorácica en la cúpula pleural se encuentra reforzada por la **membrana suprapleural**. La porción de la fascia endotorácica que une por debajo a la porción diafragmática de la pleura parietal con el diafragma se denomina **fascia frenicopleural** (fig. 5-15).

Movimientos de la pared torácica

Mecánica osteoarticular

En relación con la columna vertebral, las costillas pueden subir y bajar. Estos movimientos se efectúan en las dos articulaciones que aseguran la unión costovertebral (fig. 5-16).

Las **costillas** constituyen una **palanca de 3^{er} género** cuyo punto de apoyo se encuentra en la columna vertebral. La elevación abre el ángulo costovertebral. El descenso lo cierra. Cuando la extremidad anterior de las costillas se eleva, el esternón es propulsado hacia adelante. La separación costal hacia afuera

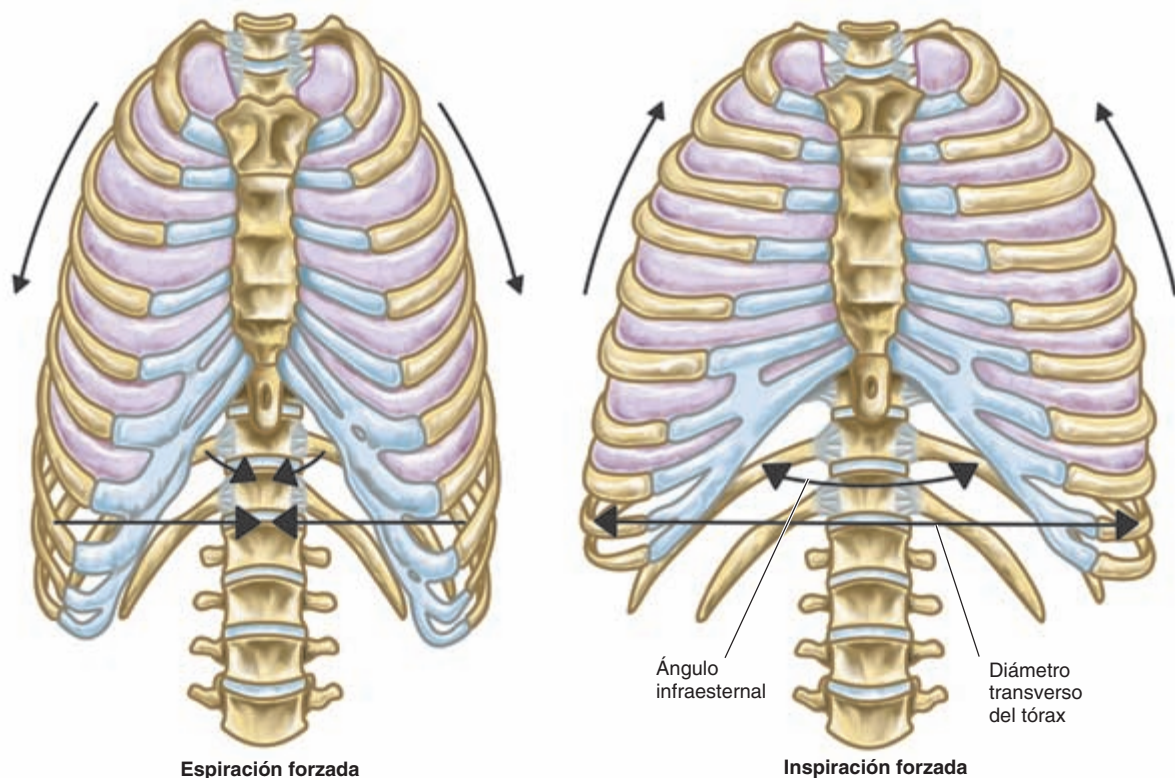


Fig. 5-16. Movimientos de la pared del tórax. En la espiración los extremos anteriores de las costillas descienden, el ángulo infraesternal y el diámetro transversal del tórax disminuyen. En la inspiración los movimientos se invierten.

abre los espacios intercostales. Los movimientos de las costillas y del esternón que las sigue son sincrónicos; todas las costillas se movilizan en el mismo tiempo y en el mismo sentido.

Los **músculos inspiradores** son numerosos y potentes, pues la inspiración es activa, debido a que debe vencer la resistencia de las palancas esqueléticas y la elasticidad de los pulmones. La **inspiración normal**, que moviliza alrededor de medio litro de aire, pone en juego los músculos intercostales externos y el diafragma. La **inspiración forzada** se obtiene por la acción conjunta de los músculos esternocleidomastoideo, escalenos, elevadores de las costillas, pectoral mayor, pectoral menor, dorsal ancho, serratos posteriores, serrato anterior (fascículos superiores e inferiores).

La **espiración normal** es pasiva. Es suscitada por el retorno a su posición primitiva de las estructuras desplazadas durante la inspiración. La **espiración forzada** exige la contracción de los músculos abdominales, de los músculos intercostales íntimos y de los fascículos medios del músculo serrato anterior.

El **diafragma** es el **principal músculo inspirador**. Su acción inspiratoria es múltiple: desciende su centro tendinoso y eleva las costillas inferiores, aumentando las dimensiones verticales, transversales y sagitales del tórax. Durante la espiración el diafragma se relaja y asciende en la cavidad torácica, mientras las costillas inferiores descienden.

Vascularización e inervación de la pared torácica

La vascularización de la pared torácica respeta la estructura de la caja torácica como patrón de distribución y las arterias discurren por los espacios intercostales, paralelas a las costillas.

Los 12 nervios espinales torácicos inervan la pared del tórax. Las ramas anteriores de los 11 primeros nervios espinales forman los nervios intercostales que discurren con los vasos intercostales por cada espacio intercostal correspondiente. La rama anterior del 12º nervio espinal torácico es el nervio subcostal.

Arterias de la pared torácica

La pared torácica recibe ramas de la **arteria aorta torácica** (arterias intercostales posteriores y arteria subcostal), de la **arteria subclavia** (arteria torácica interna y arteria intercostal suprema) y de la **arteria axilar** (arteria torácica superior y arteria torácica lateral) (fig. 5-17).

Los **espacios intercostales** están irrigados por **3 arterias**: la **arteria principal** representada por la **arteria intercostal posterior**, que emite una rama colateral, paralela a la **arteria intercostal** (originada en la pro-

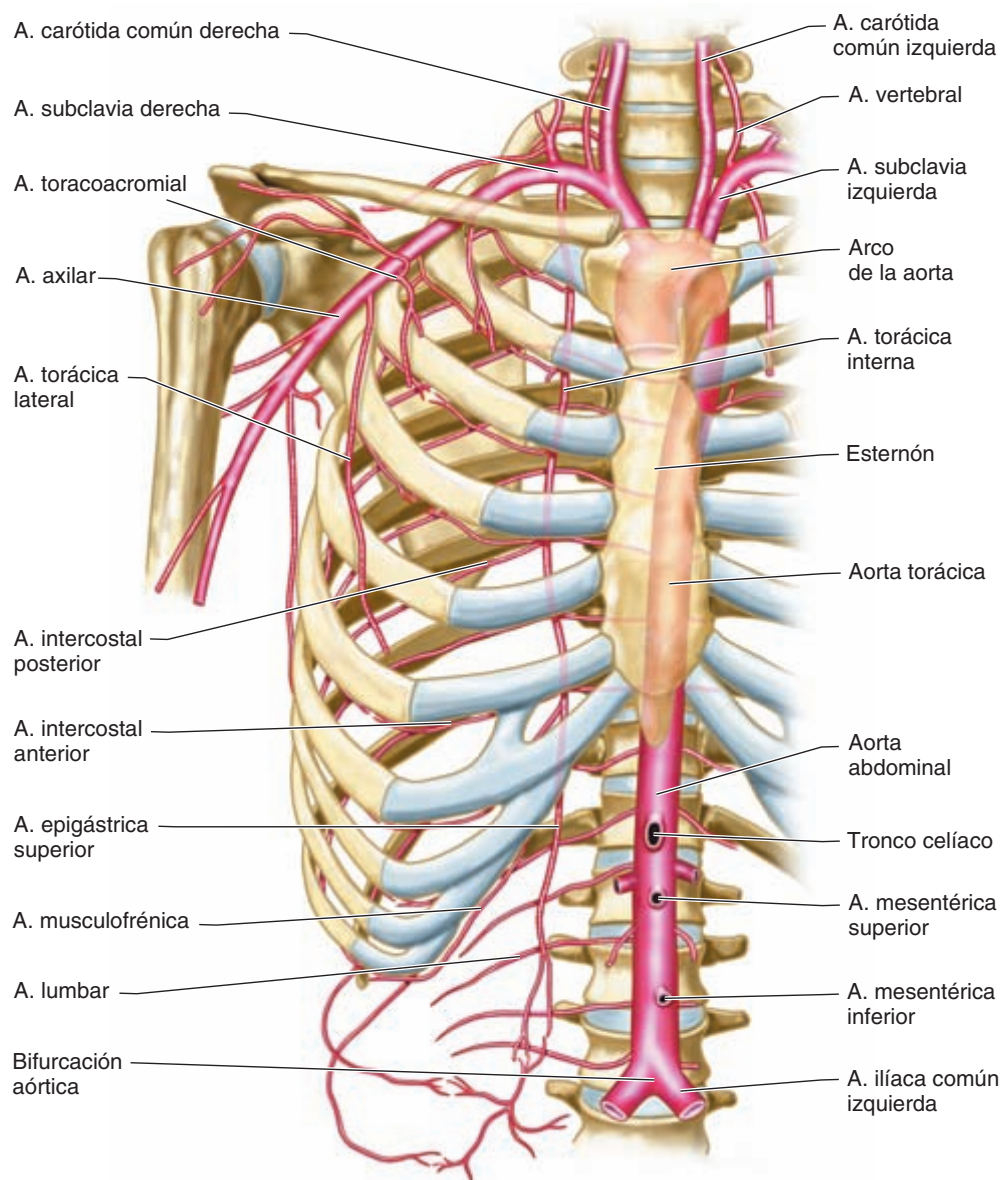


Fig. 5-17. Arterias de la pared torácica. Vista anterior.

ximidad del ángulo costal y que se extiende hacia adelante por el borde superior de la costilla inferior para anastomosarse con la **arteria torácica interna**; y **arterias intercostales anteriores** de menor calibre.

Las **arterias intercostales posteriores** de los **2 primeros espacios** intercostales nacen de la **arteria intercostal suprema**, que es una **rama del tronco costocervical**, rama de la **arteria subclavia**. Las **arterias intercostales posteriores** de los espacios intercostales 3° al 11° y la **arteria subcostal** (rama segmentaria situada por debajo de la 12ª costilla) se originan posteriormente de la **aorta torácica**. Las arterias intercostales derechas tienen un recorrido más largo que las homónimas contralaterales debido al desplazamiento lateral hacia la izquierda que tiene la aorta.

Cuando se acercan al ángulo de la costilla, las arterias intercostales posteriores entran en el surco de la costilla y discurren entre la vena homónima y el nervio intercostal.

La **arteria torácica interna** es una rama colateral de la **primera porción** de la **arteria subclavia**. Se origina en el cuello y desciende al interior del tórax por detrás de la clavícula y el primer cartílago costal. Cerca de su origen se cruzan con el nervio frénico del mismo lado. Descienden lateralmente al esternón y posteriores a los 6 primeros cartílagos costales en íntima relación con los músculos intercostales internos. Pasando el 2º cartílago costal, la arteria torácica interna pasa anterior al músculo transverso del tórax y contacta posteriormente con la pleura parietal. Termina en el 6º espacio intercostal dividiéndose en las **arterias epigástrica superior** y **musculofrénica** por encima del diafragma.

Las **arterias intercostales anteriores** irrigan la parte anterior de los 9 espacios intercostales superiores. Se sitúan en relación con la fascia endotorácica, entre la pleura parietal y los músculos intercostales internos. Las arterias intercostales anteriores de los espacios intercostales 7º, 8º y 9º son ramas de la **arteria musculofrénica**.

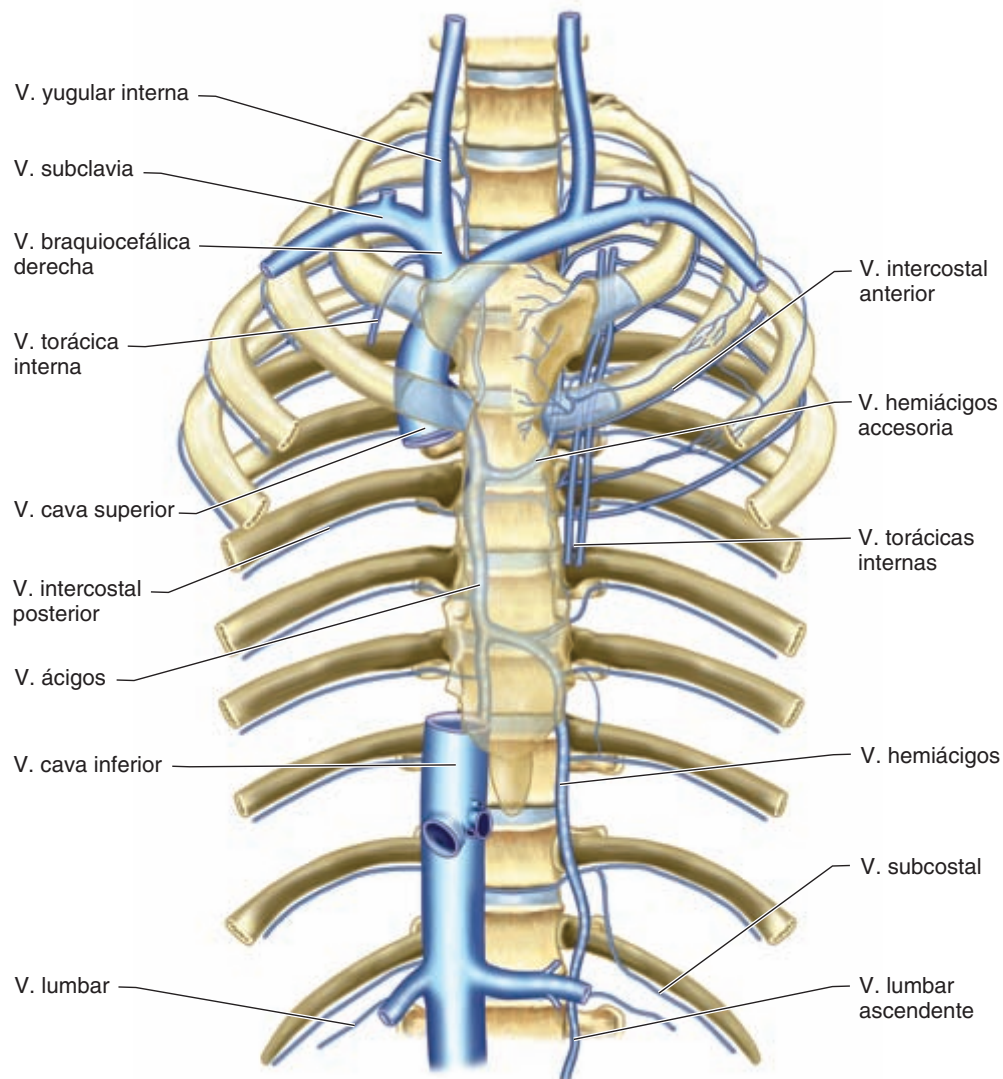


Fig. 5-18. Venas de la pared torácica. Vista anterior.

ca, rama de la **arteria torácica interna**. Se encuentran **ausentes** en los **últimos 2 espacios intercostales** donde sólo se puede apreciar la arteria intercostal posterior y sus ramas colaterales.

Venas de la pared torácica

Las **venas intercostales** acompañan a las arterias homónimas. Hay **11 venas intercostales posteriores** y una **vena subcostal** a cada lado del tórax. Las **venas intercostales posteriores** se anastomosan con las **venas intercostales anteriores** que son tributarias de la **vena torácica interna** (fig. 5-18).

Las **venas intercostales posteriores** confluyen en el **sistema de la vena ácigos**. Las **venas intercostales del 1^{er} espacio intercostal** desembocan en la **vena braquiocefálica** homolateral. La **vena intercostal superior derecha** resulta de la **unión de las venas intercostales superiores derechas 2^a, 3^a y ocasionalmente 4^a**, y desemboca en la **vena ácigos**.

La **vena intercostal superior izquierda** se forma de la misma manera que la vena homónima contralateral pero desemboca en la **vena braquiocefálica izquierda**.

Las **venas torácicas internas** acompañan a las arterias que llevan el mismo nombre.

La **vena intercostal suprema** conduce la sangre desde el **1^{er} espacio intercostal** hasta la **vena braquiocefálica** o hasta la **vena vertebral**.

Linfáticos de la pared torácica

Los **nodos linfáticos parietales** son **intercostales, paraesternales y frénicos superiores** (fig. 5-19).

Los **nodos intercostales** asientan en la extremidad posterior del espacio intercostal, sobre la región paravertebral. Los vasos aferentes provienen de los músculos y espacios intercostales, del tejido conectivo subpleural y de la pleura parietal. Los vasos eferentes superiores (3 o 4 primeros espacios) se reúnen en un tronco broncomediastínico

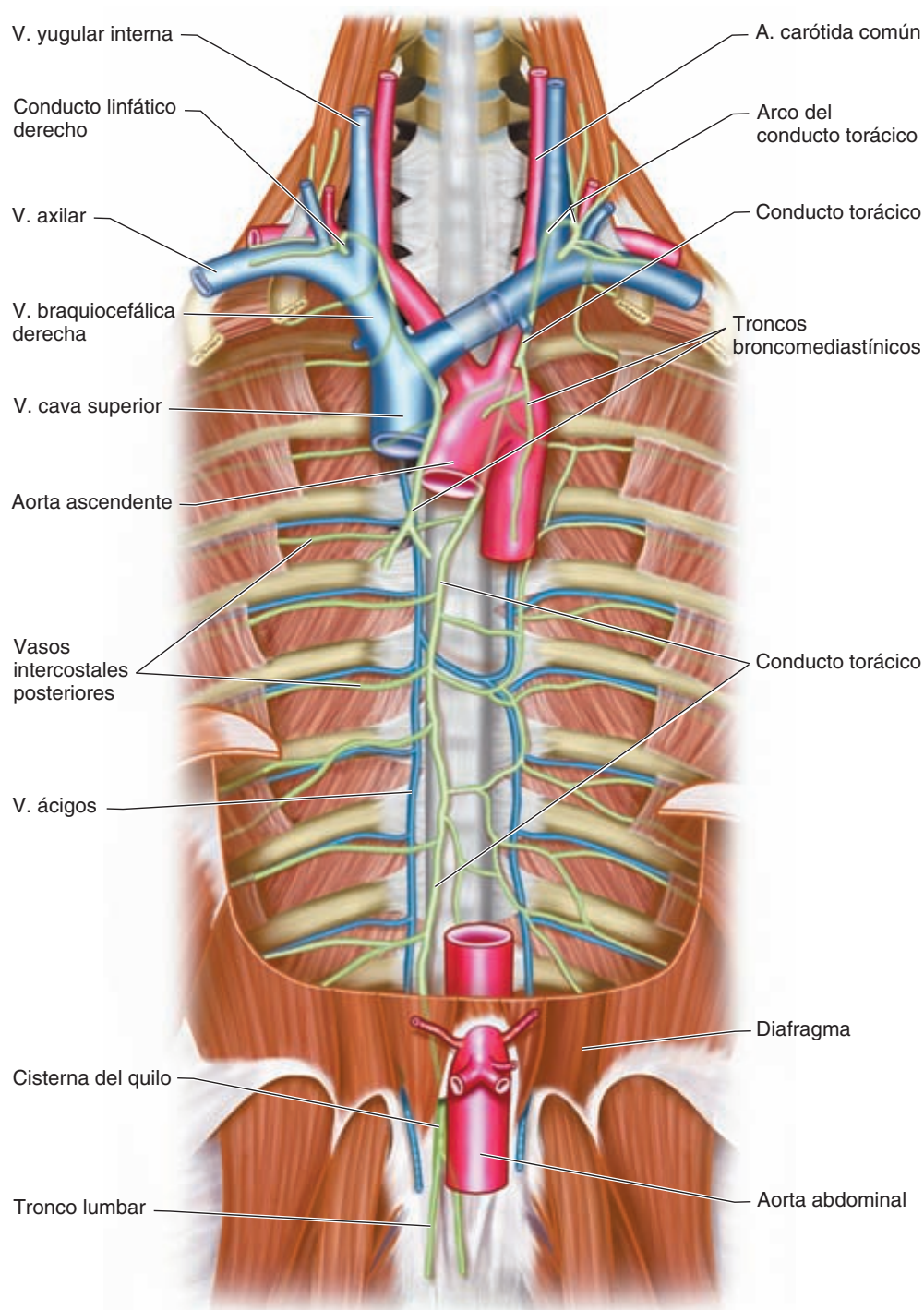


Fig. 5-19. Linfáticos de la pared torácica. Vista anterior de la pared posterior.

que desemboca en el conducto torácico o en el conducto linfático derecho. Los eferentes inferiores constituyen un colector único que atraviesa el diafragma y llega a la cisterna del quilo (origen del conducto torácico).

Los **nodos paraesternales**, en número de 6 a 8, forman una cadena extendida a lo largo de los vasos torácicos internos desde la apófisis xifoides hasta el 1^{er} cartílago costal. Drenan la parte superior de la vaina del músculo recto del abdomen, parte del hígado y parte del diafragma, la parte anterior de los espacios intercostales, los tegumen-

tos de la pared torácica anterior y sobre todo el tercio medial de la glándula mamaria. Un colector superior eferente los drena en el conducto torácico, en el conducto linfático derecho o directamente en la confluencia venosa yuguloclavicular izquierda.

Los **nodos frénicos superiores** se sitúan por detrás del límite entre las porciones ósea y cartilaginosa de la 7^a costilla, a nivel del hiato aórtico y del orificio de la vena cava. Drenan parte de la linfa del hígado y la linfa del músculo diafragma.

Nervios de la pared torácica

Desde la salida del **formamen intervertebral**, el **nervio espinal torácico** se bifurca y su **ramo anterior** toma el aspecto de un nervio acintado, de 2 mm de ancho. Recibe un **ramo comunicante gris** y emite un **ramo comunicante blanco** para el **tronco simpático** situado delante de él.

Termina, para los **6 primeros nervios**, en un **ramo cutáneo anterior pectoral** que emerge cerca del borde lateral del esternón que da un **ramo mamario medial**, y para los **5 nervios siguientes**, en un **ramo cutáneo lateral abdominal** que penetra en la pared abdominal anterolateral (entre el músculo oblicuo interno del abdomen y el músculo transverso del abdomen) y termina en la cara posterior, cerca del borde lateral del músculo recto del abdomen al que inerva.

Los **nervios intercostales** se comunican con el **nervio cutáneo braquial medial** (plexo braquial), por el **nervio intercostobraquial** (formado por fibras de los ramos cutáneos de las ramas anteriores de los nervios torácicos 2º y 3º).

El **1º nervio torácico**, voluminoso, recibe un ramo comunicante blanco importante que conduce fibras destinadas a la **musculatura intrínseca del ojo** (fibras iridodilatadoras).

El **2º nervio intercostal**, delgado, proporciona una **rama cutánea lateral pectoral** que inerva la piel de la pared torácica, a la altura de la piel de la axila, y de la cara medial superior del brazo; se anastomosa con el **nervio cutáneo braquial medial** (plexo braquial) para formar el **nervio intercostobraquial**.

La **rama anterior del 12º nervio torácico** no ocupa un espacio intercostal: es el **nervio subcostal**. Pasa delante del músculo cuadrado lumbar y detrás de la pleura parietal, del riñón y de la glándula suprarrenal. Atraviesa el músculo transverso del abdomen, recorre oblicuamente la pared abdominal e inerva los músculos que la conforman.

Infección del ganglio espinal por herpes zóster

El virus varicela zóster es un virus neurotrópico que puede permanecer latente dentro de los ganglios espinales. Una reactivación de dicho virus puede generar una infección por herpes zóster que es una afección cutánea caracterizada por un enrojecimiento de la piel acompañada de dolor fulgurante y lesiones vesiculosas que contienen al virus en su interior. La disposición cutánea del virus es dermatómica ya que afecta sólo la región de la piel inervada por la metámera infectada por el virus en el ganglio espinal. Es una patología generalmente cutánea pero que puede afectar la fuerza muscular miotómica.

Bloqueo nervioso intercostal

El bloqueo nervioso se refiere a la inyección de solución anestésica dentro del perineuro de un nervio en una región determinada. De esta manera se logra por infiltración retrógrada la interrupción de los impulsos dolorosos

provenientes de las terminales nerviosas y de sus respectivos receptores. Como las diferentes regiones cutáneas se encuentran inervadas por más de un nervio, para lograr el bloqueo efectivo deben bloquearse más de un nervio con sus respectivos ramos colaterales.

Mama

Las **mamas** son dos formaciones situadas simétricamente con relación a la línea mediana, en la cara anterior y superior del tórax. Representan una **característica sexual secundaria** del **sexo femenino** y sirven para proporcionar nutrición al recién nacido.

Las **glándulas mamarias** existen también en el hombre, en el cual tienen el mismo origen embriológico que en la mujer. Igualmente se transforman en la pubertad pero esta transformación se detiene y la glándula queda rudimentaria. La mama en el varón tiene los mismos elementos que en la mujer sólo que menos desarrollados. Sólo la papila mamaria [pezón] y la areola son comparables morfológicamente a los de la mujer.

Descripción

Situadas en la parte anterior de cada hemitórax entre el borde lateral del esternón y la línea axilar anterior en la mujer joven, las mamas se extienden de la **3ª a la 7ª costilla**.

Las mamas toman su aspecto normal en la **pubertad**. La forma media es la de una **semiesfera** terminada en **vértice** por una **saliente**, la **papila mamaria**. En posición de pie la mama es más saliente hacia la base que hacia la parte superior y su límite inferior forma con la pared torácica subyacente un surco: el **surco submamario**, que la separa de la región inframamaria.

Las dimensiones son variables y no guardan relación con la talla general de la persona. La mama mide, en la mujer adulta, de 10 a 11 cm de altura, 12 a 13 cm de ancho y 5 a 6 cm de espesor, pero existen múltiples variaciones como la hipertrofia glandular que ocurre durante la menstruación.

El número varía según las especies animales, hasta 6 o 7 pares. En la mujer, las mamas son 2, pero existen variaciones numéricas. La ausencia de las 2 mamas es muy rara. Por el contrario, la ausencia unilateral no es excepcional. La **ausencia** puede ser de la mama (**amastía**) o solamente de la **papila mamaria (atelia)**.

El aumento del número de las mamas es mucho más frecuente. Consiste en: únicamente **papilas mamarias supernumerarias (politelia)** o de **mamas supernumerarias (polimastia)**, que pueden, por otra parte, ser más o menos rudimentarias. Las mamas supernumerarias se encuentran en puntos que corresponden, en ciertos animales, al lugar en que asientan las mamas normales (**línea mamaria**). Estos puntos van desde la fosa de la axila a la cara anterolateral del abdomen y de aquí hasta el pubis. Esta disposición se concibe cuando se evoca el desarrollo embriológico. Efectivamente, existe en el embrión humano un levantamiento epitelial lineal denominado **línea mamaria primitiva**, que se extiende

desde el esbozo del miembro superior al del miembro inferior y que no adopta una real actividad más que a nivel de la mama definitiva. Se puede ver a lo largo de esta línea, desde la apófisis coracoides hasta el tubérculo del pubis, una serie de crecimientos epiteliales que son los esbozos de las glándulas supernumerarias. La polimastia aparece como una disposición frecuente en el embrión. La forma más frecuente de polimastia es el desarrollo unilateral o bilateral de los gérmenes del 1^{er} par mamario (axilar), lo que da lugar a la glándula mamaria axilar.

Es más excepcional encontrar mamas aberrantes que se encuentran por fuera de estas líneas mamarias, en particular en la región dorsal o sobre la cara anterior del muslo.

Estructura

Revestimiento cutáneo

La mayor parte de la mama está cubierta por una **piel fina y móvil** que se continúa en la periferia con la piel del tórax. El **vértice** de la mama está constituido por una **zona redondeada y pigmentada**, la **areola**, en el **centro** de la cual se encuentra la **papila mamaria**.

Areola mamaria

Es una zona cutánea circular de 15 a 25 mm de diámetro. Su coloración varía: rosada en la mujer joven, adquiere un color amarronado en el embarazo. Su superficie está en ciertos puntos levantada formando pequeñas elevaciones denominadas **glándulas areolares** [glándulas de Morgagni], en número de 10 a 15 (**fig. 5-20**). Estas protrusiones suaves están determinadas por la presencia de **glándulas sebáceas** voluminosas. Durante el embarazo estas glándulas sebáceas se hacen más aparentes y voluminosas como consecuencia de su hipertrofia, formando los **tubérculos areolares**.

Papila mamaria [pezón o mamelón]

La **papila mamaria** se encuentra en el **centro de la areola**. Es cilíndrica o cónica, saliente y mide 10 a 12 mm. A veces es aplanada y en otras ocasiones está situada en el interior de una depresión excavada en la glándula subyacente, la **papila mamaria umbilicada**.

La piel de la areola está tapizada en profundidad por una **capa de fibras musculares** lisas, las que se insertan en la cara profunda de la dermis (como el dartos en el escroto). Por la contracción de estas fibras musculares bajo el efecto de excitaciones diversas (roces, frío, emociones), la piel de la areola se contrae y proyecta la papila mamaria hacia adelante. Es el fenómeno denominado erección del pezón (**telotismo**).

Entre las fibras musculares lisas de la areola se encuentran las glándulas anexas a la piel, sudoríparas y sebáceas, siempre de gran volumen. Las fibras musculares de la papila mamaria son atravesadas por los **conductos galactóforos o lactíferos** (cuyo diámetro es de 1,7 a 2,3 mm) que vienen a desembocar en su vértice, en un número de 15 a 20, dándole a la superficie de la papila mamaria un aspecto rugoso.

Tejido subcutáneo

La **capa adiposa del tejido subcutáneo** se extiende por toda la cara profunda de la piel de la mama, excepto a nivel de la areola y de la papila mamaria. El tejido subcutáneo está tabicado por hojas conectivas fibrosas que se extienden desde la cara profunda de la dermis hasta la fascia pectoral separando a los lóbulos de la glándula mamaria. Estas condensaciones fibrosas suelen estar más desarrolladas en la parte superior de la mama, contribuyendo al soporte del tejido mamario, y se denominan **ligamentos suspensorios de la mama** [de Cooper] o retináculo cutáneo de la mama. Estos ligamentos limitan, entre piel y glándula, celdas ocupadas por tejido adiposo. De esta forma, no existe una capa de tejido adiposo continuo, ni un plano de separación entre la piel y la glándula mamaria.

Glándula mamaria

Se presenta como una **masa oval**. Su espesor es máximo en el centro y decrece hacia la periferia. Su cara posterior es regularmente plana. La circunferencia de la glándula mamaria es muy irregular debido a que emite **prolongaciones (fig. 5-21)**. Entre estas prolongaciones de la glándula, la más constante es el **proceso axilar**, que se dirige hacia arriba y lateralmente, rodeando el borde inferior del pectoral mayor; y otra inferomedial o **abdominal**, hacia la vaina del músculo recto del abdomen.

La **glándula mamaria** está constituida por **15 a 20 lóbulos glandulares** de forma cónica. Cada lóbulo de la glándula mamaria está formado por la unión de lobulillos donde se encuentran los acinos o alvéolos. Cada uno de estos lóbulos posee un conducto excretor: el conducto galactóforo. Los conductos galactóforos son

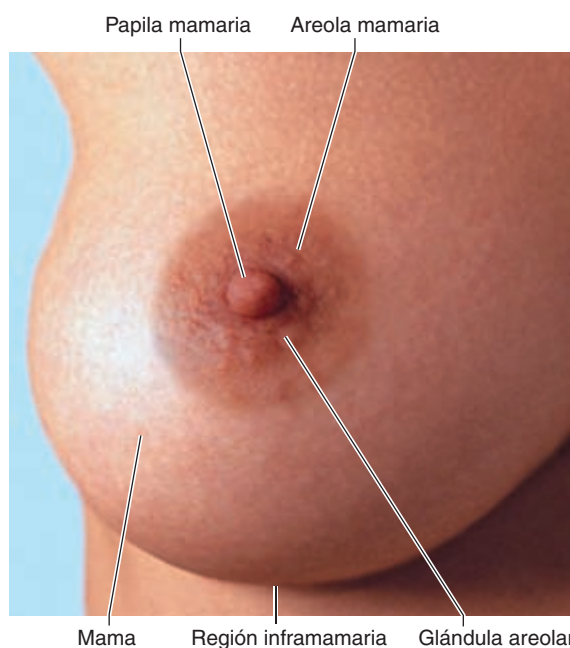


Fig. 5-20. Mama derecha de mujer nupara.

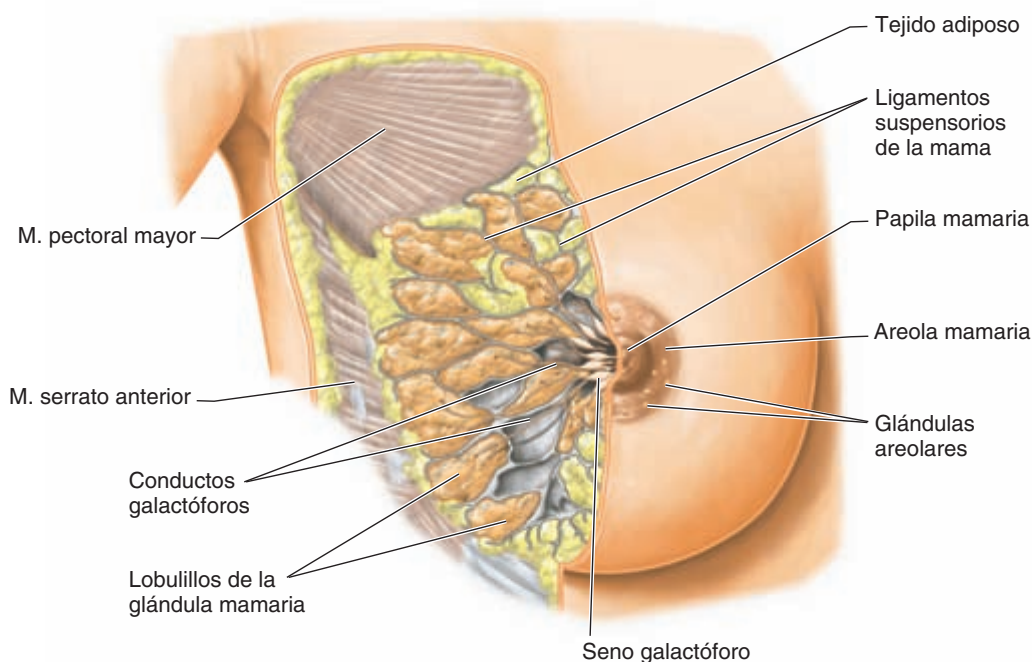


Fig. 5-21. Disección de mama. Vista anterior.

flexuosos, contorneados y se dirigen hacia la papila mamaria; antes de llegar a él, presentan una dilatación fusiforme de 1,2 a 1,5 (hasta 8) mm de ancho, los **senos [ampollas] galactóforos o lactíferos** donde se almacena la secreción láctea en el intervalo de cada lactada. Luego, cada conducto galactóforo atraviesa la papila mamaria según un trayecto rectilíneo para ir a abrirse en su vértice por los poros galactóforos.

Capa adiposa retromamaria

En la **cara posterior de la glándula** existe una capa de tejido adiposo mucho más delgada que la capa pre-

mamaria. **Detrás** de la capa retromamaria se encuentra la **capa membranosa del tejido subcutáneo**.

La capa membranosa está separada de la fascia del músculo pectoral mayor por tejido adiposo laxo que desempeña la función de plano de deslizamiento. De su calidad depende el sostén de la mama contra el tórax y también la facilidad de separación entre la mama y la capa muscular del pectoral mayor (fig. 5-22).

Ginecomastia

El desarrollo y aumento de tamaño del tejido mamario en un hombre se denomina ginecomastia. Este desarrollo anómalo es frecuente en los niños antes o durante la pubertad. Cuando se produce pasado este período es necesario evaluarlo como un síntoma asociado a trastornos endocrinológicos relacionados con alteraciones testiculares, hepáticas o suprarrenales.

Trastornos genéticos como el síndrome de Klinefelter (trisomía XXY) pueden tener asociados episodios de ginecomastia en pacientes adultos.

Vascularización de la mama

Arterias

Las arterias proceden de 3 fuentes: la **arteria axilar** y sus ramas, la **arteria torácica interna** y las **arterias intercostales** (fig. 5-23).

Varias arterias pueden llegar a la glándula mamaria procedentes directamente de la arteria axilar o de una de sus ramas: las **ramas pectorales** de la **arteria toracocromial**, la **arteria torácica superior**, la **arteria subescapular** y sobre todo las **ramas laterales** de la **arteria torácica lateral**.

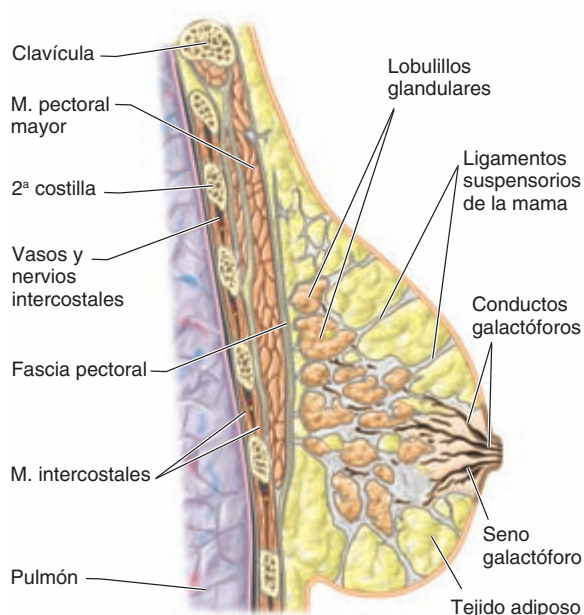


Fig. 5-22. Corte sagital de mama.

La **arteria torácica interna** envía **ramas perforantes** que atraviesan los **primeros 6 espacios intercostales**. De éstas se desprenden las **ramas mamarias mediales** que son ramos perforantes gruesos que se dirigen hacia la mama. Además la arteria torácica interna origina **ramas intercostales anteriores** que se dirigen hacia la cara profunda de la mama perforando los músculos pectorales.

Accesoriamente la mama recibe ramas provenientes de las **arterias intercostales posteriores** por intermedio de su **rama cutánea lateral**: son las **ramas mamarias laterales**.

La mayor parte de estas arterias siguen la cara superficial de la glándula y forman una red supramamaria. De esta red parten arteriolas hacia la piel y sobre todo ramas glandulares que se reparten en los tabiques conectivos entre los lóbulos y los lobulillos para terminar en una red capilar alrededor de los ácinos.

Venas

La mayor parte de las vénulas originadas de esta red capilar siguen en la glándula un trayecto comparable al de las arterias y llegan así a la superficie de la glándula para formar una red subcutánea. De esta red emergen venas que se dirigen hacia la **vena axilar** y a la **vena torácica interna**. Otras menos voluminosas desembocan en la **vena yugular externa**, en la **vena cefálica** o en las **venas superficiales del abdomen**. Más accesoriamente, venas profundas de la mama emergen por la cara posterior, atraviesan los planos musculares de los pectorales y llegan directamente a las **venas intercostales** y al **sistema ácigos**.

Linfáticos

Los vasos que drenan la linfa de la piel convergen hacia la cara profunda de la piel de la areola, formando el plexo subareolar.

Los **vasos linfáticos glandulares** se originan en la periferia de cada lóbulo y tienen una dirección perpendicular a la masa general de la glándula, es decir yendo desde la papila mamaria a la cara profunda o inversamente. Ellos van a desembocar en el **plexo subareolar** desde donde parten vasos eferentes en varias direcciones. Se pueden distinguir troncos colectores formados por una vía principal y vías accesorias (**fig. 5-24**).

La **vía principal** está formada por **2 a 4 troncos superficiales voluminosos** y **un tronco profundo**. Estos troncos después de haber contorneado el borde inferolateral del músculo pectoral mayor llegan a un grupo de nodos linfáticos situados contra la arteria torácica lateral: los **nodos axilares pectorales** (anteriores) que reciben el 75% de la linfa, especialmente de los **cuadrantes laterales** de la mama. Algunos de ellos son más superficiales, situados contra el borde inferolateral del músculo pectoral mayor: los **nodos linfáticos paramamarios**. La parte remanente de la linfa, en especial la que drena de los **cuadrantes mediales** de la mama, drenan a los **nodos linfáticos paraesternales** o a la mama contralateral. La linfa de los **cuadrantes inferiores** puede profundizarse hacia nodos linfáticos subdiafragmáticos: los **nodos linfáticos frénicos inferiores**.

En la fosa axilar los troncos colectores linfáticos se encuentran ampliamente anastomosados con los otros linfáticos axilares: subescapular (posterior), humeral (lateral) y central. Desde estos nodos, la linfa llega a los **nodos axilares apicales** y desde aquí los del **lado izquierdo** desaguan como **tronco subclavio** en el **conducto torácico** o en la **vena subclavia**, mientras que los nodos del **lado derecho** drenan directamente en la **vena** o confluyendo con el **tronco yugular**.

A veces un tronco linfático desemboca directamente en los nodos axilares pectorales (anteriores) o en los nodos supraclaviculares, pasando por delante o detrás de la clavícula sin pasar por el grupo apical.

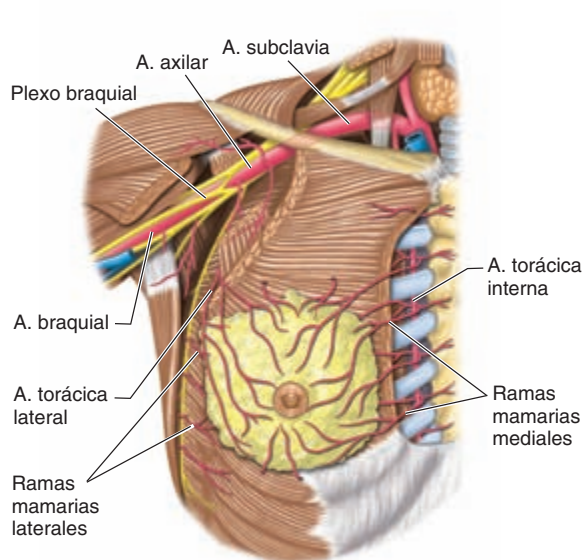


Fig. 5-23. Arterias de la glándula mamaria. Vista anterior.

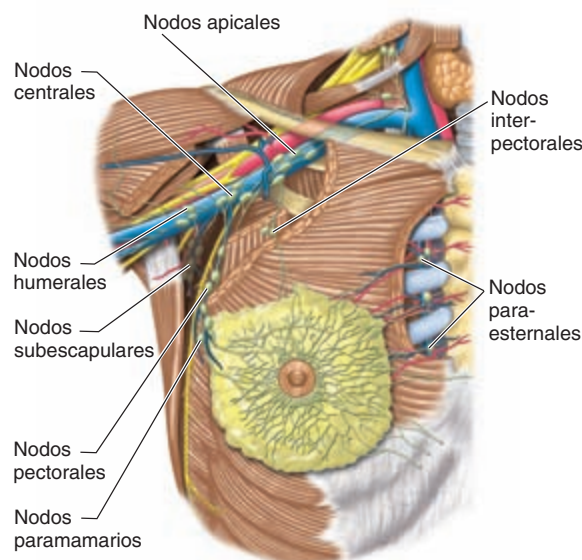


Fig. 5-24. Drenaje linfático de la mama. Vista anterior.

Otros parten del **plexo retromamario**. Son los **linfáticos transpectoriales**. Este último distingue **tres vías**. La **vía transpectoral** atraviesa al músculo pectoral mayor y al menor y llega a la altura del tercer o cuarto espacio intercostal y sigue a los vasos torácicos superiores hacia la axila, terminando en el **grupo pectoral** o en los **nodos apicales**. Existe una **vía interpectoral** que presenta el mismo trayecto de origen que el precedente, pudiendo llegar a un **nodo intrapectoral mayor**, ubicado entre las ramas vasculares que se distribuyen por el músculo. Cuando existe, sigue a los vasos toracoacromiales drenando en una serie de pequeños nodos interpectoriales (entre los músculos pectoral mayor y menor) y de aquí a los nodos apicales. La **vía pectoroaxilar** es inconstante, atraviesa el músculo pectoral mayor, se dirige hacia arriba y lateralmente, perfora la fascia axilar con el ligamento suspensorio de la axila sobre el borde inferior del músculo pectoral menor y termina en los **nodos pectorales**.

Vasos linfáticos procedentes de la glándula mamaria pueden perforar los espacios intercostales a nivel de la línea esternal y llegar a los **nodos paraesternales**, que acompañan a los vasos torácicos internos. Perforando a los espacios intercostales a nivel de la línea axilar anterior pueden llegar a la **red linfática subpleural**.

Por último, se pueden encontrar **linfáticos superficiales** que atraviesan la línea mediana por delante del esternón y llegar a la axila del lado opuesto o se dirigen a los **colectores de la pared abdominal (cuadro 5-3)**.

Cuadrantes mamarios

La mama, de acuerdo con su drenaje linfático y para facilitar la descripción y localización de quistes y tumores, se divide en cuatro cuadrantes a saber: superior lateral, superior medial, inferior lateral e inferior medial.

Niveles de los nodos linfáticos

Los vasos linfáticos de la mama se encuentran divididos en tres sistemas: un sistema superficial, uno profundo y un tercero subcutáneo. Su principal sitio de drenaje son los nodos linfáticos axilares que se disponen en tres grupos de importancia quirúrgica de acuerdo con su relación con el músculo pectoral mayor. El **nivel uno (I)** lo conforma el **grupo axilar anterior**, que se ubica lateralmente al músculo

lo pectoral menor y recibe la linfa proveniente de los nodos axilares pectorales, nodos axilares subescapulares, nodos axilares humerales y nodos centrales. El **segundo nivel (II)** está compuesto por el **grupo axilar medio** que se encuentra a lo largo del pectoral menor y recibe la linfa de los nodos axilares interpectoriales y el **tercer nivel (III)**, formado por el **grupo infraclavicular superior**, se dispone medial al pectoral menor y a él llega la linfa proveniente de los nodos axilares apicales.

Carcinoma de mama

El cáncer de mama es una de las patologías tumorales más frecuentes en la mujer. Hoy, gracias a los métodos de diagnóstico por imágenes y al control periódico de la salud, es detectado tempranamente y puede ser tratado. Es un tumor que se caracteriza por la malignización de las células de los acinos, los conductos o ambos. Pueden ser benignos o malignos. A su vez, la mama tiene patologías benignas asociadas que deben ser incluidas en los diagnósticos diferenciales como nódulos, calcificaciones, etc.

Tiene como principal vía de metástasis la linfática, y sigue en orden de importancia la vía venosa. Los tumores malignos de la mama se caracterizan por tomar los nodos linfáticos generando masas intraparenquimatosas que tensan los elementos de sostén de la mama como el ligamento suspensorio. Esto se expresa semiológicamente como una retracción cutánea que deja en la piel el aspecto de "piel de naranja".

El tratamiento del cáncer de mama depende de la edad de la paciente y del tipo histopatológico del tumor. Algunos responden al tratamiento hormonal, otros lo hacen a la quimioterapia, otros a la radioterapia y la mayoría deben ser extraídos quirúrgicamente. Para conocer la diseminación del tumor y si comprometió a los nodos linfáticos, dentro del quirófano se inyecta en el parénquima mamario una sustancia ávida por los vasos linfáticos y ésta marca al nodo centinela. El nodo centinela es la primera estación linfática donde se asienta el tumor. La mayor incidencia de los carcinomas de mama tiene lugar en el cuadrante superoexterno.

Incisiones quirúrgicas de la mama

Las incisiones quirúrgicas buscan preservar la forma y la disposición de la mama y la papila mamaria. Para ello se

Cuadro 5-3. Niveles de los nodos linfáticos axilares

Nivel	Ubicación en relación con el músculo pectoral menor	Grupos de nodos linfáticos	Compromiso metastásico y tasa de supervivencia a cinco (5) años
I – Grupo axilar inferior	Se ubica lateralmente	Axilares: pectorales, subescapulares, humerales, centrales	65%
II – Grupo axilar medio	Se ubica a lo largo	Axilares interpectoriales	31%
III – Grupo infraclavicular superior	Se ubica medialmente	Axilares apicales	~0%

trata de preservar la piel de los cuadrantes superiores que se encuentran mejor irrigados y se busca seguir las líneas de tensión de Langer para que la cicatriz sea menos evidente y de esta forma hacer menos desagradable la recuperación posquirúrgica.

Hoy en día la cirugía busca ser lo menos invasiva posible y deja como última opción la mastectomía radical (escisión mamaria junto con la exéresis de los músculos pectorales, el tejido adiposo, la fascia y los nodos linfáticos). Es por esto que se prefiere como primera medida hacer una tumorectomía (exéresis del tumor) o una cuadrantectomía (exéresis del cuadrante afectado) englobadas ambas bajo el término cirugía conservadora de mama asociada a radioterapia.

Cáncer de mama en hombres

Es un cáncer poco frecuente pero muy agresivo. Se desarrolla de igual manera que en el sexo femenino pero como demora en expresarse clínicamente, cuando lo hace generalmente ya es tarde. Suele dar metástasis en los nodos linfáticos axilares apicales así como en hueso, pulmón, hígado, piel y pleura. Puede comenzar con una masa subareolar palpable o visible asociada a galactorrea (secreción a través de la papila mamaria) que infiltra la fascia pectoral y el músculo pectoral mayor.

Inervación

Proviene de los **ramos supraclaviculares** del **plexo cervical** y de los **ramos perforantes** del **2° al 6° nervios intercostales**. Estos nervios aportan a la glándula filetes sensitivos, pero también vasomotores y secretorios (**recuadro 5-3**).

Cambios en las glándulas mamarias

Las glándulas mamarias son órganos íntimamente relacionados con los ciclos hormonales. Durante el ciclo mens-

trual la mama se prepara junto al resto de los órganos para la posible fecundación. Los túbulos se edematizan y las mamas se vuelven más dolorosas.

Si se produjese la fecundación, después del 2° trimestre la mama se prepara para brindarle al neonato todos los nutrientes necesarios. Primero forma una leche más espesa, rica en proteínas y pobre en agua que se denomina calostro. Esta leche es suficiente para alimentar al neonato. Después se produce la bajada de la segunda leche, más rica en agua.

En las mujeres posmenopáusicas se produce una atrofia del tejido mamario producto del descenso de estrógenos.

Prótesis mamaria

La mastoplastia de aumento es una de las cirugías más populares y de mayor demanda en las mujeres jóvenes adultas. Esta cirugía creció frente a la demanda de las mujeres por una cuestión estética aunque debe contemplarse ante una mastectomía posquirúrgica, luego de la lactancia y para realizar una pexia mamaria.

El fin de la cirugía es generar un efecto de volumen por intermedio de un implante que se coloca por detrás de la glándula mamaria (superficial al músculo pectoral mayor) o por detrás del músculo pectoral mayor.

Para estas dos variantes se pueden adoptar dos procedimientos quirúrgicos.

Vía areolar: se realiza una incisión en el borde inferior de la areola para poder abordar la cara inferoposterior de la glándula mamaria y colocar el implante de silicona o un implante de solución salina. La incisión aprovecha la transición entre la areola y la piel de la mama para evitar la posterior marca de la cicatriz.

Vía axilar: se realiza una incisión en el borde inferior de la porción lateral del músculo pectoral mayor y se disecciona su cara posterior hasta llegar a la parrilla costal. Una vez que se disecciona la cara posterior del músculo se coloca el implante por detrás de músculo en correspondencia con la proyección de la mama.

Recuadro 5-3. Anatomía de superficie de la pared torácica muscular y de las glándulas mamarias

Las mamas son dos prominencias importantes ubicadas en la cara anterior de la pared del tórax que se hacen más notorias en la mujer después de la pubertad y en los hombres obesos. Si no hay gran cantidad de grasa a nivel de la mama en el hombre, sólo puede verse el contorno de los músculos pectorales mayores acentuándose la presencia del pezón a nivel del cuarto espacio intercostal.

Por debajo de la proyección del músculo pectoral mayor o del surco submamario pueden encontrarse en sujetos atléticos algunas digitaciones del músculo serrato anterior en forma aserrada o dentada.

Los músculos intercostales no pueden ser evidenciados pero los espacios intercostales se hacen aparentes durante la respiración: en la inspiración se hacen más cóncavos mientras que durante la espiración protruyen.

Las mamas son órganos que pueden variar en su forma, su disposición, el color, en la ubicación del pezón, el tamaño y forma de la areola, etc. Varían entre las diferentes personas como entre las dos mamas de la misma persona.

Los cambios hormonales como el embarazo producen cambios en la mama y en la piel de la areola así como en la ubicación del pezón. Esto hace poco específica la relación del pezón con el cuarto espacio intercostal porque en mujeres multíparas (han tenido más de un parto) los períodos de amamantamiento generan laxitud en el aparato de sostén de la mama dejando ubicado el pezón más abajo. Lo mismo sucede en las mujeres adultas que van perdiendo la tonicidad de los medios de sustentación mamarios.

CAVIDAD TORÁCICA

Vísceras

Tráquea

La **tráquea** es un conducto semirrígido, elástico y fibromusculocartilaginoso, donde circula el aire inspirado y espirado. Es la continuación de la laringe y termina por abajo bifurcándose en 2 bronquios: **bronquio principal derecho** y **bronquio principal izquierdo**.

Generalidades

La **tráquea** tiene forma de cilindro aplastado en su parte posterior, donde es plana, musculofibrosa, ligeramente convexa en el ser vivo. Sus caras anterior y laterales son convexas (**fig. 5-25**).

Se origina en el cuello a nivel del **borde inferior del cartílago cricoides**, a la altura de la **6ª vértebra cervical**, en posición de reposo y con la cabeza erecta. Desde aquí desciende. Pasa por detrás del borde superior del manubrio del esternón, donde se hace intratorácica,

situada en el **mediastino superior**. Termina por **bifurcación** a 1 cm a la derecha de la línea media en el **bronquio principal derecho**, casi **vertical**, y el bronquio principal izquierdo.

Presenta una torsión sobre su eje, que hace que el **bronquio principal derecho** sea **más posterior** que el izquierdo.

La tráquea es un órgano móvil. La longitud varía con la edad y la talla. En el adulto mide 13 cm, de los cuales 6 cm son para el segmento cervical.

Intubación traqueal

Frente a una cirugía que requiere anestesia general o frente a la necesidad de ventilar los pulmones de manera externa es necesario colocar un tubo endotraqueal que permita la llegada de aire desde el exterior hacia los alvéolos. Para su colocación debe llevarse el cuello del paciente a una hiperextensión y mediante la hoja del laringoscopio se empuja la lengua hacia abajo y de esta forma se visualiza la glotis. Una vez ubicada la luz de la tráquea se inserta el tubo, que para que no se salga, tiene un balón en su extremo distal que se infla con 10 mL

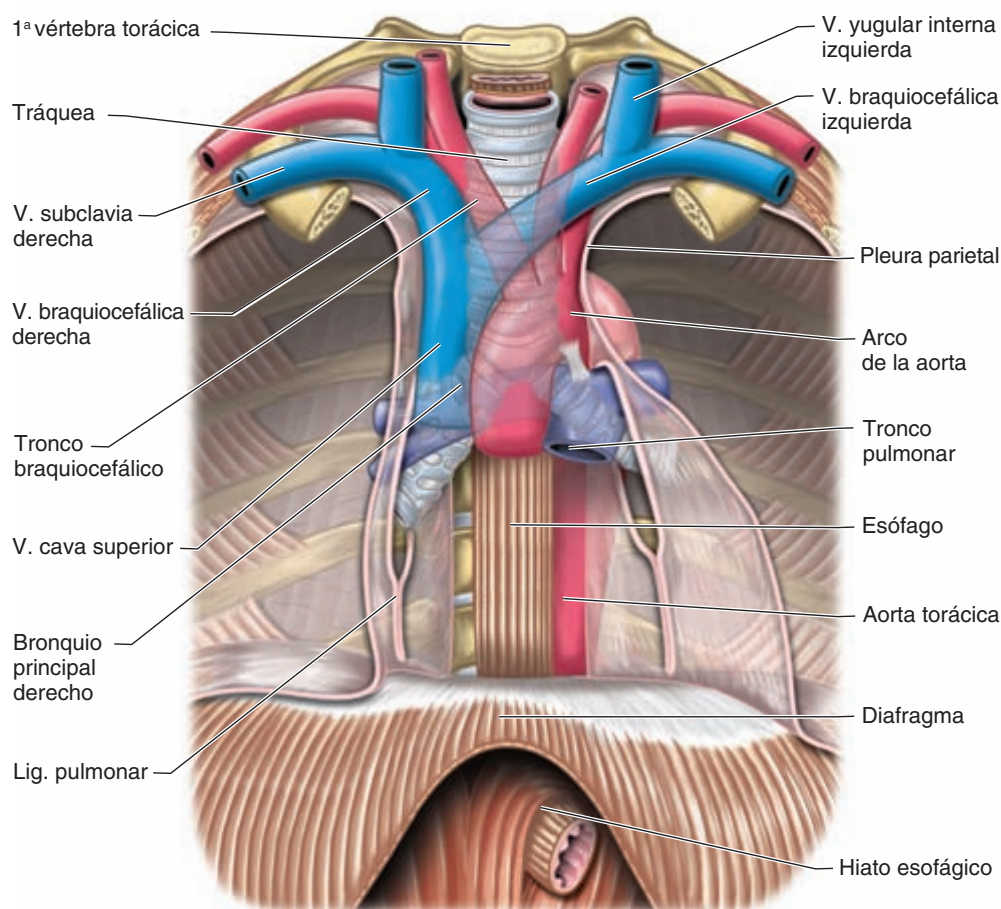


Fig. 5-25. Relaciones a nivel de la bifurcación de la tráquea. Vista anterior del mediastino. Los vasos permiten ver por transparencia sus relaciones.

de aire o agua. Para evitar estenosis (estrechamiento) de la tráquea, este tipo de tubos no deberían ser dejados más de 48 horas.

Fístulas traqueoesofágicas

Es el grupo de malformaciones del sistema respiratorio más frecuente. Se relacionan con la división anómala del esófago y de la yema traqueal al comienzo del desarrollo del sistema respiratorio. Las fístulas traqueoesofágicas comprenden la atresia o la estenosis de un segmento del esófago o de la tráquea y una conexión anómala entre ambos. Las manifestaciones clínicas son tempranas y se caracterizan por episodios repetidos de regurgitación o de aspiración durante el amamantamiento.

Túnica o lámina fibromusculocartilaginosa

Cartílagos traqueales

Forman el **esqueleto semirrígido** de la tráquea. Se los denomina corrientemente **"anillos"**. Se trata de estructuras cartilaginosas en **forma de herradura** ampliamente abiertos hacia atrás y convexos hacia adelante. Se cuentan de 16 a 20 en el hombre.

En la parte inferior, en el origen de los bronquios, proyectada hacia la luz traqueal, el armazón cartilaginoso dispone de un refuerzo en forma de cresta: la **carina traqueal**. Ésta es un cartílago en **forma de Y invertida**, cuyas ramas siguen el borde inferior de los bronquios principales. La rama vertical hace saliente en la luz traqueal bajo la forma de una medialuna anteroposterior. Ésta levanta la mucosa y dibuja allí la carina traqueal que tiene **efecto aerodinámico**.

Ligamentos anulares y pared membranosa

Son estructuras ligamentosas planas de tejido conectivo que se ubican entre los anillos cartilaginosos. Arriba constituyen la **membrana cricotraqueal**.

Músculo traqueal

Está formado por una lámina de **fibras musculares lisas**. Se lo halla en la parte posterior de la tráquea, interpuesto entre la pared membranosa y la mucosa. Se dispone entre los extremos libres de los cartílagos traqueales.

Relaciones torácicas

Acompañada **atrás** por el **esófago**, tiende a seguir la oblicuidad de la columna vertebral. En la entrada al **mediastino superior**, **medial** a las **2 cúpulas pleurales**, se relaciona con los **grandes vasos de la base del cuello**, situados **adelante** y **lateralmente**.

A la **derecha**, la tráquea es **visible** en casi toda su extensión a través de la **pleura mediastínica derecha**. A la **izquierda**, la **cara lateral** de la tráquea está **sepa-**

rada de la **pleura mediastínica** por vasos voluminosos. Posteriormente la tráquea está siempre en contacto con el **esófago** que la **sobrepasa** a la **izquierda**.

La **división traqueal** no es **simétrica**: en el mediastino, el bronquio principal derecho se aparta 20° del eje vertical, mientras que el izquierdo es casi horizontal (mayor de 35°). Sus calibres son distintos: es el derecho 1 a 2 mm más ancho. La estructura de la bifurcación es variable a expensas del último cartílago traqueal en forma de V, debido a la fusión de los arcos cartilaginosos derecho e izquierdo.

Situada profundamente en el mediastino, la **carina traqueal** se relaciona hacia **adelante** con el **arco de la aorta**, en contacto con los ramos cardíacos torácicos provenientes de los ganglios torácicos. **Atrás**, el **esófago**, desviado a la izquierda, se ubica por detrás del comienzo del bronquio principal izquierdo.

Abajo, la bifurcación traqueal se relaciona con el **pericardio fibroso**, que oculta la **bifurcación del tronco pulmonar**, la **arteria pulmonar derecha** así como la **aurícula (atrio) izquierda**. En el **ángulo de separación** de los **dos bronquios principales** se encuentran los **nodos linfáticos traqueobronquiales inferiores**.

Vascularización

Éstas son numerosas pero poco voluminosas, pues la pared traqueal no desempeña una actividad que requiera una rica vascularización. La tráquea toma sus arterias de fuentes diversas, escalonadas a lo largo de su trayecto: **arterias tiroideas superiores e inferiores, arterias pericardiofrénicas, ramas bronquiales**.

Las **venas** siguen en sentido inverso la misma dirección que las arterias submucosas. Se disponen en **2 corrientes verticales** que terminan en las **venas tiroideas, esofágicas, mediastínicas**, en la **vena ácigos** o en sus tributarias. Siguen en sentido inverso la misma dirección que las arterias.

Los **vasos linfáticos** se vuelcan en numerosos nodos que rodean la tráquea: **traqueobronquiales inferiores** abajo y **paratraqueales derechos e izquierdos**.

Inervación

Proviene de los **nervios vagos** a partir de los **nervios laríngeos recurrentes** y **ramos del plexo pulmonar** y del **tronco simpático**, en particular del **ganglio cervicotorácico**.

Bronquios

A partir de la tráquea, la vía aérea está representada por los **bronquios**. Existen 2 en su origen: el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Cada uno de ellos se expande en el pulmón correspondiente. Esta expansión comprende, sucesivamente, los **bronquios lobares**; los **bronquios segmentarios** originados de los precedentes y las **divisiones de los bronquios segmentarios** (**fig. 5-26**).

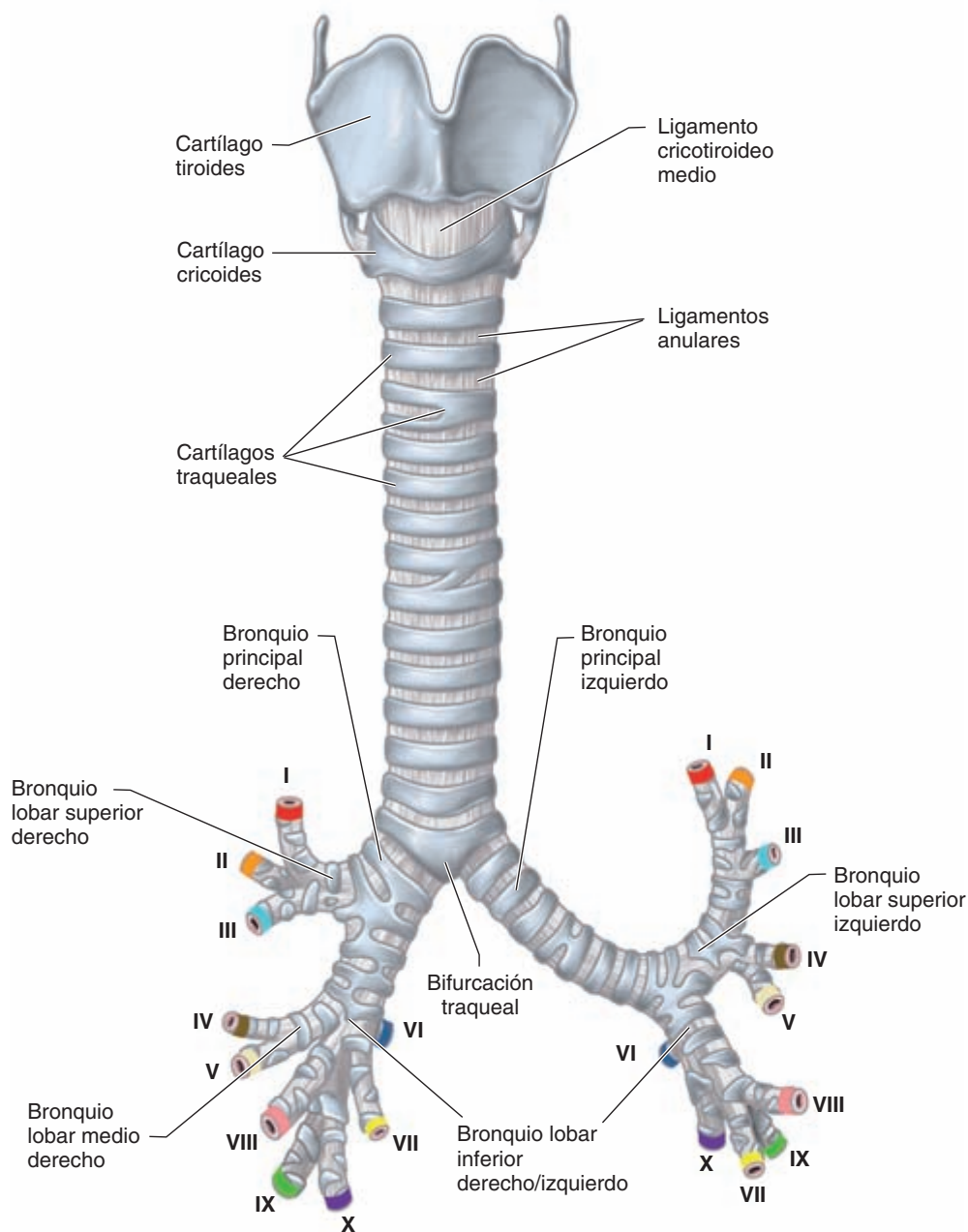


Fig. 5-26. Laringe, tráquea y árbol traqueobronquial. Vista anterior. Los números romanos identifican a los bronquios segmentarios.

En su totalidad, los **bronquios lobares** son 5 mientras que los **bronquios segmentarios** son 20. Las ramificaciones bronquiales no son idénticas a la derecha y a la izquierda.

Broncoscopia

La broncoscopia es un procedimiento mínimamente invasivo que sigue el principio de la endoscopia. A través de una cámara se explora la luz del árbol respiratorio; es una técnica que permite evaluar cambios en la mucosa, en la carina y en las paredes de los bronquios.

Bronquio principal derecho

El **bronquio principal derecho** se origina en el **mediastino posterior** por **detrás** de la **vena cava superior**. Los bronquios principales, al separarse a nivel de la carina, forman un ángulo de 70°.

En su primer trayecto, mide 35 mm por su borde inferior; su **borde superior**, hasta el origen del **bronquio lobar superior**, mide 25 mm. En el interior del **hilio pulmonar**, el bronquio principal origina, de su **cara anterior y lateral**, el **bronquio lobar medio**.

Se designa como **bronquio intermediario** al sector del bronquio principal derecho comprendido entre el ori-